

Desenho da estrutura e regras de negócio da aplicação a desenvolver para o Instituto Nacional de Segurança Social de Timor-Leste

No. Ref. contrato:

01/INSS/Dep. ARHAL/IX/2020

Categoria:

Desenvolvimento de Software



Índice

1	Introdução.....	4
2	Arquitetura da aplicação, tecnologias de suporte utilizadas e sua justificação	5
2.1	Arquitetura base da aplicação	5
2.2	Tecnologias de suporte utilizadas e sua justificação	6
3	Desenho dos módulos e sua articulação interna.....	7
4	Estrutura do módulo de contribuições e regras de negócio essenciais.....	8
4.1	Interface externa do módulo de contribuições	8
4.1.1	Estrutura	8
4.1.2	Estrutura das tabelas da base de dados relacionadas com o módulo de contribuições e suas funcionalidades	10
4.2	Tabelas Relacionais.....	37
4.2.1	Tabela RelEntidadeTrabalhador.....	37
4.2.2	Tabela INSSEstrangeiro	38
4.2.3	Tabela RelEntidadeSuspensao	38
4.2.4	Tabela RelEntidadeMorada.....	39
4.2.5	RelEntidadeRespLegal:	39
4.2.6	Tabela RelGuiaContaCorrente.....	39
4.3	Tabela de Histórico	40
4.4	Auditoria.....	40
4.5	Tabelas informativas.....	40
4.5.1	Natureza Jurídica	41
4.5.2	Sector Atividade.....	41
4.5.3	Atividade Económica	41
4.5.4	País	41
4.6	Diagrama Relacional das tabelas base da interface externa	42
5	Estrutura da interface interna da aplicação (módulos de contribuições e financeiro e funcionalidades de administração de sistema) e regras de negócio essenciais	43
5.1	Funcionalidades da interface interna e proposta de perfis.....	43
5.2	Estrutura das funcionalidades do módulo de gestão.....	46
5.2.1	Tabela de Utilizador	46
5.2.2	Tabela Funcionário INSS	46
5.2.3	Tabela Departamento	47
5.2.4	Tabela de Perfis.....	47
5.2.5	Tabela de Funcionalidades	47

5.2.6	Tabelas Relacionais do módulo de gestão.....	48
5.3	Gestão de Contribuições	49
5.4	Gestão Módulo Financeiro	49
5.4.1	Tabelas para a configuração dos Processos	49
5.4.2	Base de Dados para o Registo dos Processos Criados.....	58
5.4.3	Tabelas com dados configuráveis.....	63
6	Termo de Aprovação e Aceitação Final do Entregável	69

1 Introdução

No âmbito do contrato realizado com o INSS Timor-Leste com a referência 01/INSS/Dep. ARHAL/IX/2020 foi estabelecido (ponto 3.2.1 da proposta) que a primeira fase do mesmo “Desenho da estrutura da aplicação e regras de negócio” culminaria com a apresentação de um documento técnico que espelhasse as tecnologias e a estrutura da base de dados e das relações entre as várias tabelas e que contivesse as regras de negócio essenciais para o desenvolvimento dos dois módulos contratualizados: Módulo de Contribuições (de acesso externo e interno) e Módulo Financeiro (de acesso exclusivamente interno).

O presente documento representa a síntese do trabalho realizado e das discussões tidas nas várias reuniões via Zoom e Teams durante os meses de Novembro e Dezembro de 2020 e Janeiro de 2021 entre as partes (incluindo as equipas técnicas do INSS e do Contratado).

É apresentado, no presente documento, a estrutura da aplicação de acordo com o seguinte encadeamento de tópicos que definem a nossa conceção das soluções técnicas que permitem implementar as características operacionais identificadas nos termos do contrato, visando uma boa fiabilidade, flexibilidade e facilidade de utilização desta ferramenta por todos os utilizadores:

- Arquitetura da aplicação, tecnologias de suporte utilizadas e sua justificação
- Desenho dos módulos e sua articulação interna
- Estrutura do módulo de contribuições e regras de negócio essenciais
- Estrutura do módulo financeiro (quanto à ferramenta de configuração de processos) e regras de negócio essenciais
- Estrutura dos processos-base a configurar no módulo financeiro e suas regras de negócio essenciais

Reafirma-se, tal como já referido na nossa proposta, para efeitos de total transparência, que apesar do desenho da estrutura da aplicação e seu desenvolvimento ser realizado em ambientes da responsabilidade da equipa, esta compromete-se a desenvolver as soluções aplicacionais de forma a que sejam compatíveis com a estrutura e o *hardware* que o INSS informe ser o seu objetivo ter na sua posse e instalado para o momento de entrada em produção do mesmo, não sendo o fornecimento nem a instalação desse equipamento da responsabilidade da equipa.

Como por certo resultará claro deste documento, o software a ser desenvolvido para a gestão de contribuições e a gestão financeira do INSS apresentará as seguintes características, tal como contratualizado:

- Ter a capacidade de operar em articulação com outras ferramentas eventualmente heterogéneas em termos tecnológicos, devendo constituir uma plataforma aberta que permita uma fácil integração doutros agentes computacionais que disponibilizem eventuais serviços não considerados no desenvolvimento da plataforma de base;
- Ter componentes acessíveis via Internet, possibilitando um regime de funcionamento multiutilizador, eventualmente acessível por intranets e extranets específicas que se devem poder facilmente criar para o efeito;

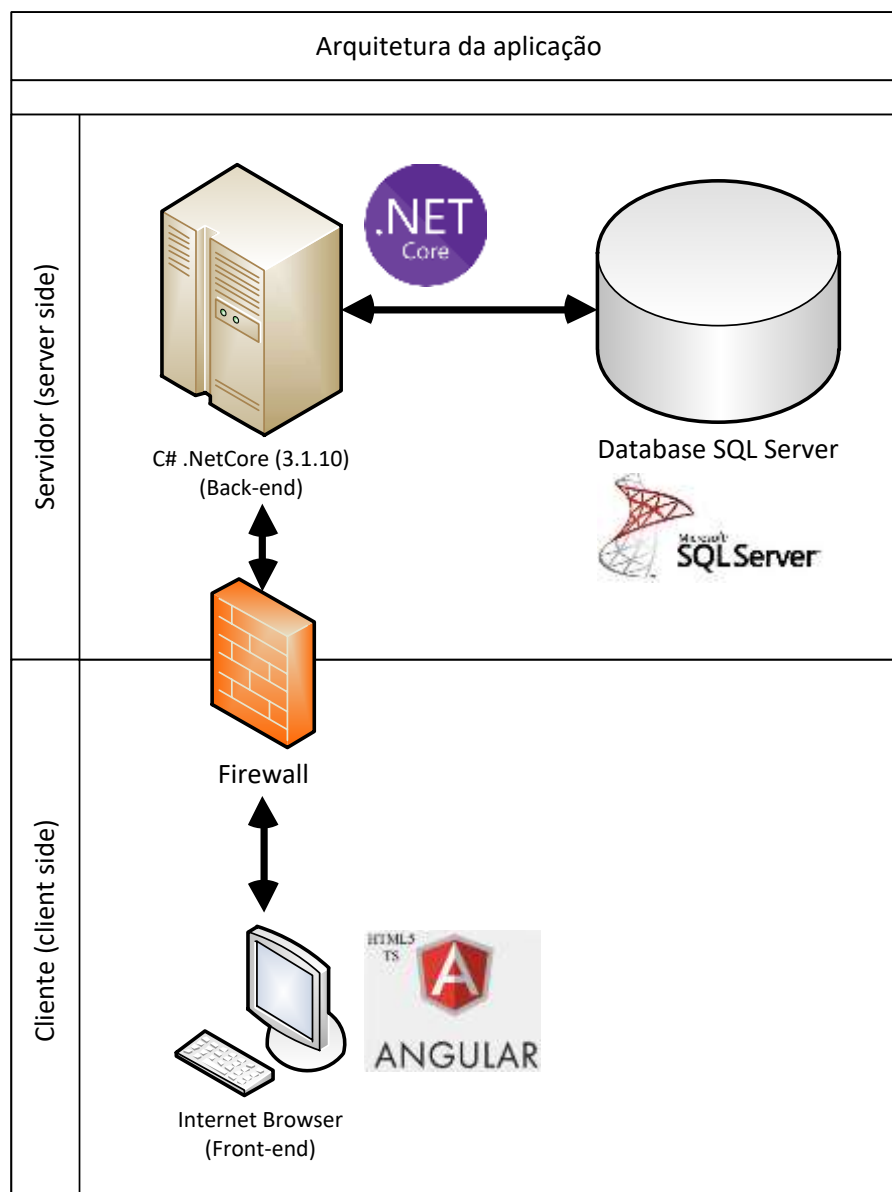
- Ter flexibilidade de configuração para permitir a adaptação às possíveis evoluções do sistema de segurança social que sejam previsíveis no presente momento; e
- Garantir a disponibilização do serviço de forma íntegra e segura, com base nas melhores práticas internacionais, nomeadamente ISO27001, NIST, PTES e OWASP.

2 Arquitetura da aplicação, tecnologias de suporte utilizadas e sua justificação

5 de 69

2.1 Arquitetura base da aplicação

A arquitetura base da aplicação (*software*) a ser desenvolvida que propomos é a seguinte:



2.2 Tecnologias de suporte utilizadas e sua justificação

As tecnologias que propomos que sejam utilizadas no desenvolvimento do projeto são as seguintes:

Back-end: C# .Net Core (versão 3.1.10):

Considerando as especificações solicitadas pelo cliente (utilização do *.NetCore*), com que também concordamos por ser a tecnologia de desenvolvimento aplicativo atual que melhores condições tem de cumprir as exigências de operar em articulação com outras ferramentas eventualmente heterogêneas em termos tecnológicos, propomos que seja utilizada a versão 3.1.10 dado que é a versão mais estável no mercado o que permite avançar o desenvolvimento aplicativo de uma forma segura e consistente.

Esta versão permite, igualmente, garantir que se possa, no futuro, migrar para a versão 5.0 sem qualquer perda de funcionalidades. Não recomendamos neste momento o uso dessa versão dado que é ainda uma versão instável e em estado de revisão, ainda com bugs e resoluções a decorrer.

Front-end: Angular (versão 11 de Novembro de 2020):

Propomos a utilização desta tecnologia devido à sua elevada compatibilidade com serviços *Microsoft* e neste caso com a linguagem *C# .Net Core*.

Apesar de estar a ser desenvolvida uma *framework* da parte da *Microsoft* chamada *Blazor*, que não usa a linguagem *JavaScript* mas sim a linguagem *C#*, ainda é uma *framework* muito imatura face ao *Angular*, nomeadamente no que respeita a:

- Estabilidade - o *Angular* está numa fase de produção enquanto que o *Blazor* ainda está a ser desenvolvido e mudado pelo que é mais instável;
- Suporte - o *Angular* tem suporte para *PWA (Progressive Web Application)*, enquanto que o funcionamento de “*Server Side*” (Lado do servidor) do *Blazor* não é compatível com *PWA*;
- Recursos utilizados - o *Blazor* necessita uma conexão ativa por cliente e de guardar o estado de componente de servidor de cada cliente individualmente, ou seja, consome muito mais recursos do servidor que o *Angular*;
- Design - o *Blazor* não tem estilos definidos para componentes;
- Compatibilidade - o *Angular* tem uma maior compatibilidade com ferramentas de programação no mercado, devido à sua estabilidade, enquanto que *Blazor* só foi recentemente adicionado ao servidor de linguagens no *Visual Studio Code*.

DataBase - SQL Server 2017:

Propomos o *SQL Server* como a base de dados da aplicação devido à sua alta compatibilidade com *C# .Net Core*, e também devido à sua alta compatibilidade de integração dos serviços através da *Entity Framework*.

Propomos, igualmente, a versão mais estável (versão 2017), pois apesar da versão 2019 ser a mais recente, ainda não está disponível muita documentação como para a versão 2017, o que dificulta a resolução de problemas caso aconteçam e não estejam documentados.

O tempo de novos lançamentos de novas funcionalidades está equiparado, tanto na versão 2017 como na versão 2019, ambas recebem entre 30 a 60 dias.

Controlo das versões do software: *git*;

De entre as várias ferramentas de *Version Control* existentes no mercado o *git* é a que mais segurança oferece devido à sua utilização massiva e à confiabilidade que a mesma merece no mercado internacional de desenvolvimento aplicacional, pelo que é a ferramenta que propomos.

7 de 69

IDEs (Integrated Developer Environments): (não influencia qualquer escolha do cliente no futuro)

A) Front-end: Microsoft Visual Studio Code;

B) Back-end: Microsoft Visual Studio 2019.

3 Desenho dos módulos e sua articulação interna

Nos termos descritos na proposta contratual irão ser desenvolvidos **dois módulos**: o **módulo de contribuições** (que terá uma interface externa para os contribuintes/entidades empregadoras e uma interface interna para os técnicos do INSS) e o **módulo financeiro** (apenas com interface interna).

A interface interna será partilhada por ambos os módulos e as funcionalidades acessíveis pelo utilizador (no menu da aplicação) ficarão visíveis de acordo com o perfil que o utilizador interno que aceder à aplicação tenha associado.

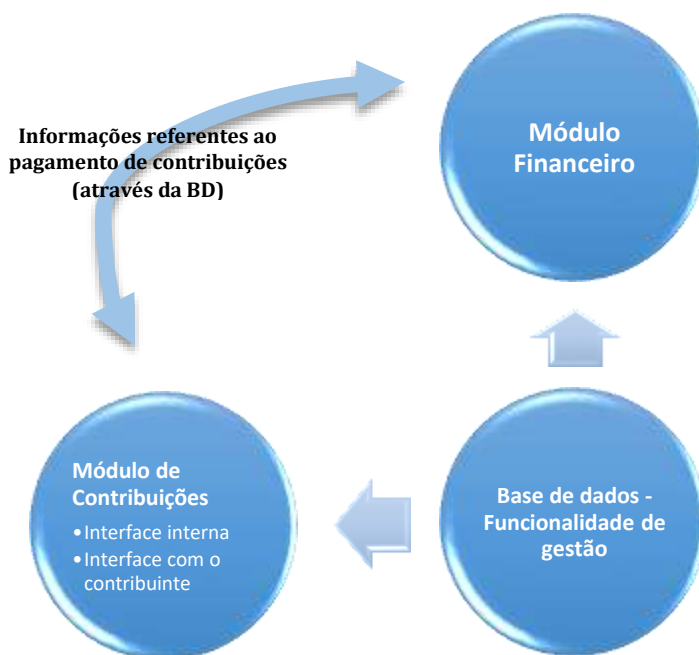
Ambos os módulos serão suportados por uma base de dados em que as informações necessárias para a gestão e utilização de todas as funcionalidades serão guardadas. Essa base de dados, através da interface interna da aplicação, terá uma funcionalidade disponível aos utilizadores com funções/perfil de administração **que lhes permitirá gerir**:

- **os perfis de acesso ao sistema** (ou seja, o conjunto de funcionalidades disponíveis ao utilizador de acordo com o perfil que lhe esteja atribuído na organização);
- **os utilizadores do sistema e o perfil que lhe estará associado**;
- **todas as listas pendentes que sejam utilizadas nas interfaces**; e
- **gerir os parâmetros essenciais de cada funcionalidade** (caso a funcionalidade em causa tenha parâmetros que devam poder ser configuráveis - como é o caso, por exemplo, da definição de vários regimes de contribuição e, em cada um destes, dos parâmetros de taxa de contribuição e de quotização aplicáveis).

No esquema infra foi adicionada uma seta bidirecional entre os módulos de contribuições e financeiros apenas para ilustrar que as informações referentes ao pagamento de contribuições serão partilhadas, através de acesso à base de dados, entre o módulo de contribuições (onde se permitirá a inserção de comprovativos de pagamento para validação através da funcionalidade/processo de conciliação bancária) e o módulo financeiro, onde se fará essa conciliação e se receberá o valor de contribuições e juros calculados e/ou pagos com os respetivos documentos contabilísticos (guias de pagamento e/ou comprovativos) que sejam emitidos por ou inseridos no sistema pelos utilizadores.

Esquema de articulação entre módulos e base de dados

8 de 69



Por fim, é de esclarecer que a interface interna do módulo de contribuições permitirá, aos utilizadores do INSS com o perfil adequado, editarem oficiosamente todas as informações que o contribuinte possa declarar, ficando as mesmas marcadas de forma visível (por exemplo, a cor diferente) como tendo sido inseridas pelo INSS (ficando essa informação igualmente guardada na base de dados para efeitos de auditoria).

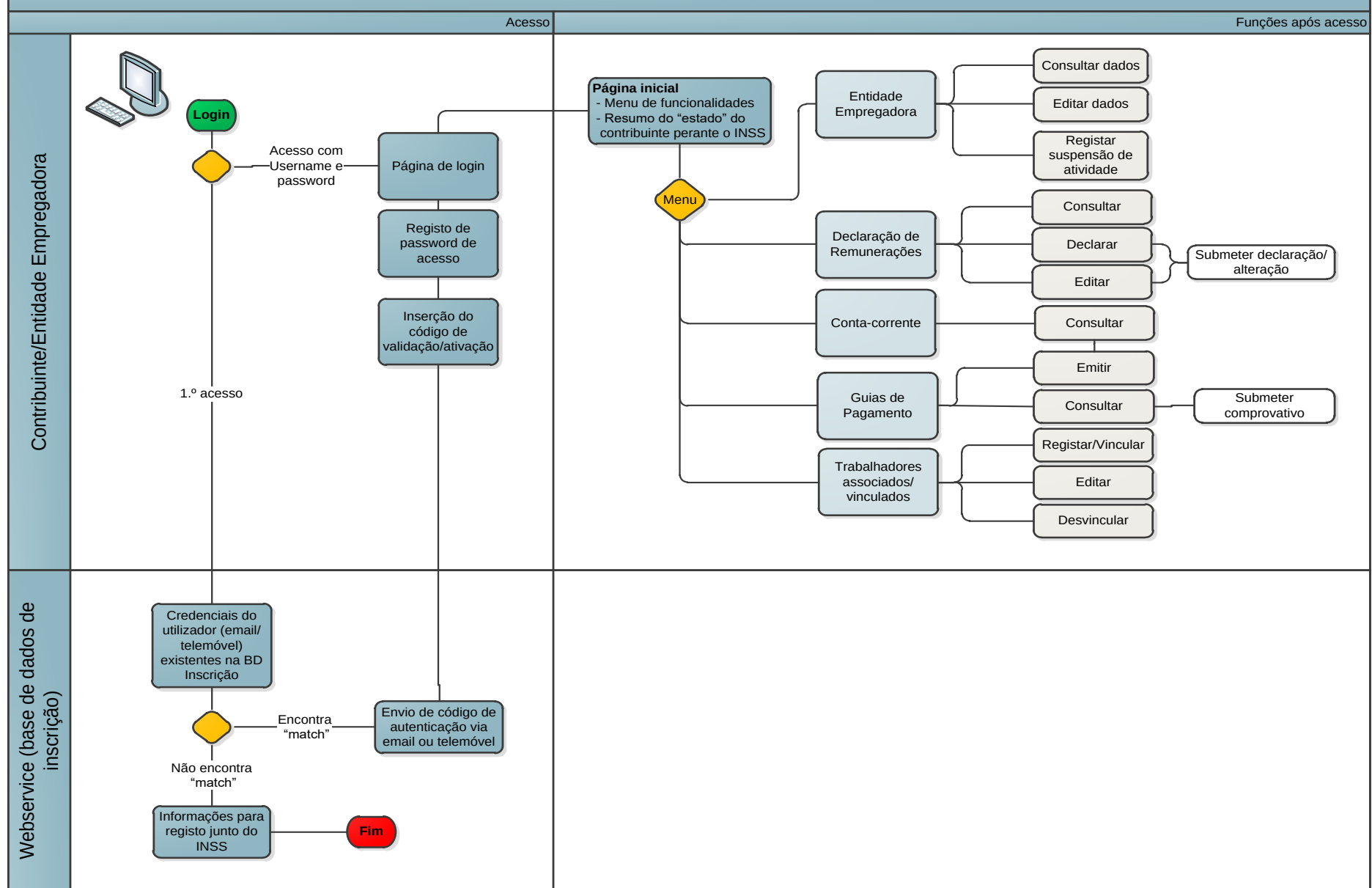
4 Estrutura do módulo de contribuições e regras de negócio essenciais

4.1 Interface externa do módulo de contribuições

4.1.1 Estrutura

A interface externa do módulo de contribuições terá a seguinte estrutura funcional:

Estrutura funcional do módulo de contribuições (interface externa)



4.1.2 Estrutura das tabelas da base de dados relacionadas com o módulo de contribuições e suas funcionalidades

4.1.2.1 Tabela dos dados do utilizador

Esta tabela terá toda a informação relacionada com o *login* na aplicação por parte do responsável legal da entidade empregadora/contribuinte e relacionar-se-á com a [Tabela de Contactos](#).

Campos da tabela:

Campos:	Legenda/Observações	Tipo	Obrigatório
idUtilizador(pk)	Chave primária da tabela	int	sim
username	Nome do utilizador para <i>login</i>	varchar(20)	sim
password	Palavra-passe para <i>login</i>	varbinary	sim
salt	Conjunto aleatório de caracteres para reforço de segurança no acesso	varbinary	sim
utilizador_entidade_fk(fk)	Referência de ligação à Tabela Entidade Empregadora que servirá para estabelecer o acesso: - Aos dados de contato para autenticação do utilizador - Aos dados a serem disponibilizados através do menu	int	sim
indActivo(S/N)	Dado que permite a verificação do estado (ativo ou inativo) da Entidade Empregadora. - Será inativo sempre que a “dataFimActiv” na Tabela Entidade Empregadora esteja inserida; - Se “inativo” não permitirá o acesso pela interface externa.	char(1)	sim

Legenda:

(pk) – *Primary Key* (Chave primária da tabela)

(fk) – *Foreign Key* (Campo de relacionamento com outra tabela)

(S/N) – Campo que apenas permite 1 de 2 valores

4.1.2.1.1 Segurança no acesso à interface externa por via dos dados do utilizador

Por questões de segurança, o email não deve ser utilizado como *username* do utilizador quer para não expor em ambiente externo os dados do utilizador, quer pelo facto do processo de segurança de *passwords* (autenticação do utilizador) envolver os emails cadastrados no sistema.

Também por questões de segurança irão ser utilizados dois “*salts*”, um na base de dados, e o outro no servidor.

O **salt** é adicionado ao processo de *hashing* para forçar a sua exclusividade e para mitigar ataques de senha. O *hash* produzido pela adição do *salt* será assim exclusivo e impossível de descriptar.

O *salt* interno, adicionado do lado do servidor, funcionará como uma segunda camada de segurança para o caso do da tabela dos utilizadores ser exposto por violação de dados.

A tabela a seguir mostra a importância da adição do *salt*, por exemplo, no caso de termos mesma password para diferentes utilizadores.

Username	Maria	João	Maria	João
Password	p4s5w3rdz	p4s5w3rdz	p4s5w3rdz	p4s5w3rdz
Salt	-	-	et52ed	ye5sf8
Hash	f4c31aa	f4c31aa	lvn49sa	z32i6t0

Também será introduzido um **jwt token** que terá um tempo de expiração. O *token* não será introduzido na base de dados mas será passado no cabeçalho da chamada como autorização.

Header => authorization: bearer {token}

4.1.2.2 Tabela Entidade Empregadora

A Tabela Entidade Empregadora terá os dados referentes às Entidades Empregadoras obtidos via *webservice* com a base de dados de inscrição do INSS.

Como **regra de negócio básica** para esta tabela e para a própria interface externa, só as Entidades Empregadoras poderão aceder à interface externa.

Campos	Legenda/Observações	Tipo	Obrigatório
idEntidadeEmpreg(pk)	Chave primária da tabela	int	sim
Nome	Designação da Entidade Empregadora	varchar(100)	sim
NISS	Numero Inscrição na Segurança Social	varchar(20)	sim
dtInscricao	Data da Inscrição	datetime	sim
situacInscricao*	Situação da Inscrição	char(1)	sim
dataInicioActiv	Data de Início de Atividade	datetime	sim
dataFimActiv	Data de fim de Atividade	datetime	não
TIN	Número de Identificação Fiscal (<i>Tax Index Number</i>)	varchar(20)	sim
numTrabalhador	Número atual de Trabalhadores da empresa É calculado tendo em consideração o número de trabalhadores vinculados à Entidade Empregadora com estado de ativos à data da consulta	int	sim
entidade_natJuridica_fk(fk) *	Natureza Jurídica da Entidade Empregadora	char(1)	sim
entidade_sectorAct_fk(fk) *	Atividades económicas das Entidades Empregadoras Agrupadas por setor de atividade		
entidade_actEconomica_fk(fk) *	Atividades económicas das Entidades Empregadoras	char(1)	sim
dtHoraUltimoAcesso	Data/Hora do <i>logout</i> do último acesso Ao fazer <i>logout</i> do utilizador associado à Entidade Empregadora guarda neste campo a data/hora do servidor	datetime	sim
flagImportado (S/N)	Caracter que marca se estes dados foram importados da Base de Dados da Inscrição ou se já resultaram da edição do utilizador - Será “S” se nenhum dos dados da tabela teve edição após importação - Será “N” se qualquer dos dados teve edição após importação - Se tiver valor “N” deve-se promover atualização da base da inscrição do INSS por <i>webservice</i>	char(1)	sim

Legenda:**(pk)** – Primary Key (Chave primária da tabela)**(fk)** – Foreign Key (Campo de relacionamento com outra tabela)**(S/N)** – Campo que apenas permite 1 de 2 valores

* Campos com valores predeterminados e potencialmente editáveis através da funcionalidade de gestão da Base de Dados:

Campo	Valores pré-configurados	Editável
situacInscricao	A(ativo), I(inativo), S(suspenso).	
entidade_natJuridica_fk (fk)	1- Pessoa singular 2- Pessoa coletiva de direito privado 3- Pessoa coletiva de direito público	
entidade_sectorAct_fk (fk)	Setor Público - Governo Administração direta do Estado Setor Público - FFDTL Setor Público - Governo Administração indireta do Estado Setor Público - PNTL Setor Público - Governo Serviços desconcentrados (Delegações territoriais) Setor Público - ZEESM e RAEOA Setor Público - Serviços descentralizados (Municípios) Setor Público - Parlamento Nacional Setor Público - Presidência da República Setor Público - Tribunais Setor Público - Setor Empresarial do Estado Setor Público - Outro Setor Privado Parceria Público-Privada (PPP)	
entidade_actEconomica_fk (fk)	Lista nos termos do Anexo I ao DECRETO-LEI N.º 34 / 2017 de 27 de Setembro	

Legenda:



- Campo editável



- Campo não editável por estar associado cálculos/regras que carecem de estabilidade nos valores do campo

4.1.2.3 Tabela de Trabalhador

Esta tabela contém os dados relativamente aos trabalhadores inscritos (**ou que sejam registados provisoriamente** pela Entidade Empregadora e que podem estar associados a uma ou mais Entidades Empregadoras.

Os dados serão obtidos via *webservice* com a base de dados de inscrição do INSS.

Como regra de negócio básica desta tabela, os dados e documentos inseridos pelas Entidades Empregadoras que não tenham como referência o NISS dos trabalhadores **poderão ser consultados por utilizador com perfil específico que esteja associado à Unidade de Inscrições do INSS para poder processar os dados da forma que entender adequada de acordo com as regras aplicáveis e inserir o NISS do trabalhador** (definitivo se for uma inscrição nova ou o que já tiver sido atribuído se se verificar que já estava inscrito).

ATENÇÃO:

No caso de se verificar que o trabalhador “inscrito provisoriamente” já existia na base de dados de inscrições com um NISS definitivo, ao ser inserido esse NISS no campo correspondente será feita uma “junção” das “conta-correntes” adicionando qualquer valor registado na conta com o número provisório à conta com o NISS já inserido guardando o histórico da operação.

Campos	Legenda/Observações	Tipo	Obrigatório
idTrabalhador(pk)	Chave primária da tabela	int	sim
nome	Nome completo do trabalhador	varchar(100)	sim
TIN	Número de Identificação Fiscal (<i>Tax Index Number</i>)	varchar(20)	sim
NISS	Numero Inscrição na Segurança Social	varchar(20)	não**
numInscProvisoria	Numero Inscrição Provisório na Segurança Social (<u>contador auto incrementado por cada utilização</u>) - Só será criado nas seguintes condições: - O trabalhador ser inserido como vinculado à Entidade Empregadora pela aplicação; - Não seja informado o NISS do trabalhador pela Entidade Empregadora; - A Entidade Empregadora declarar expressamente que não tem/conhece o NISS do trabalhador ou que é uma pessoa que entrou pela primeira vez no mercado de trabalho (não inscrito na Segurança Social).	int	não**
dataNasc	Data de nascimento do trabalhador	datetime	sim
nomeMae	Nome da progenitora do trabalhador	varchar(100)	não***
indDescNomeMae (S/N)	Caracter que marca se a Entidade Empregadora declara que o nome da mãe do trabalhador é desconhecido: - Será “S” se for declarado pela Entidade Empregadora; - Será “N” se o campo “nomeMae” estiver preenchido.	char(1)	não
nomePai	Nome do progenitor do trabalhador	varchar(100)	não***
indDescNomePai (S/N)	Caracter que marca se a Entidade Empregadora declara que o nome do pai do trabalhador é desconhecido: - Será “S” se for declarado pela Entidade Empregadora; - Será “N” se o campo “nomePai” estiver preenchido.	char(1)	não
Sexo (M/F)*	Campo que descreve o sexo/género do trabalhador	char(1)	Sim
estadoCivil*	Campo que descreve o estado civil do trabalhador	varchar(2)	não
Nacionalidade*	Campo de descreve a Nacionalidade do trabalhador	varchar(50)	sim
naturalidade	Campo que descreve a naturalidade do trabalhador	varchar(50)	sim
trabalhador_regime_fk(fk)*	Campo que ligação a tabela para descrever/escolher o nome do regime	int	sim

Campos	Legenda/Observações	Tipo	Obrigatório
	aplicável ao trabalhador – ver <i>Tabela Regime</i>		
trabalhador_morada_fk(fk)	Ligação à tabela relacional que informará os campos da morada do trabalhador – ver <i>Tabelas referentes</i> à Morada	int	sim
flagImportado	Caracter que marca se estes dados foram importados da Base de Dados da Inscrição ou se já resultaram da edição do utilizador - Será “S” se nenhum dos dados da tabela teve edição após importação - Será “N” se qualquer dos dados teve edição após importação <u>ou se foi criado pela Entidade Empregadora</u> - Se tiver valor “N” <u>devido a edição de dados vindos da Base de Dados da Inscrição (e só nesse caso)</u> deve-se promover atualização da base da inscrição do INSS por <i>webservice</i>	char(1)	sim

Legenda:**(pk)** – *Primary Key* (Chave primária da tabela)**(fk)** – *Foreign Key* (Campo de relacionamento com outra tabela)**(S/N) ou (M/F)** – Campo que apenas permite 1 de 2 valores

* Campos com valores predeterminados e potencialmente editáveis através da funcionalidade de gestão da Base de Dados (ver tabela seguinte)

** Campos que, por si, não são obrigatórios porque **pelo menos um deles** tem de estar obrigatoriamente preenchido

*** Campo obrigatório se o campo seguinte não for expressamente preenchido com “S”.

* Campos com valores predeterminados e potencialmente editáveis através da funcionalidade de gestão da Base de Dados:

Campo	Valores pré-configurados	Editável
Sexo (M/F)*	M(masculino) ou F(feminino);	
estadoCivil*	C(casado(a)), S(solteiro(a)), V(viuvo(a)), (SJ)(separado pelo facto ou Judicialmente); (AB)(A viver em situação análoga à dos cônjuges/barlakeado)	
Nacionalidade*	TL(Timor Leste), ED(estrangeiro, desconta em TL), END(estrangeiro, não desconta em TL).	
trabalhador_regime_fk(fk)*	1- Regime geral 2- Inscrição facultativa no regime geral	

Legenda:



- Campo editável



- Campo não editável por estar associado cálculos/regras que carecem de estabilidade nos valores do campo

4.1.2.4 Tabela Responsável Legal

Esta tabela será populada com os dados dos responsáveis legais para cada Entidade Empregadora.

Como regra básica da tabela, uma Entidade Empregadora **pode ter um ou mais** responsáveis legais associados.

ATENÇÃO:

O preenchimento dos dados desta tabela deve ser automático se inserido o NISS ou NISS Provisório do Responsável Legal.

Se estiver inserido o NISS ou NISS Provisório, a edição de dados **nos campos que estejam “ligados” a outras tabelas** só deve ser possível no cadastro do “trabalhador” respetivo alertando o utilizador para o efeito e disponibilizando um link direto para esse cadastro.

Campos	Legenda/Observações	Tipo	Obrigatório
idResponsavelLegal(pk)	Chave primária da tabela	int	sim
idTrabalh_(fk)	Campo que relaciona o Responsável Legal identificado com o trabalhador se for inserido o NISS ou NISS provisório	int	não
nome	Nome completo do Responsável Legal = "nome" <i>Tabela de Trabalhador</i> se NISS/NISS provisório preenchido	varchar(100)	sim
TIN	Número de Identificação Fiscal (<i>Tax Index Number</i>) = "TIN" <i>Tabela de Trabalhador</i> se NISS/NISS provisório preenchido	varchar(20)	sim
dataNasc	Data de nascimento do Responsável Legal = "dataNasc" <i>Tabela de Trabalhador</i> se NISS/NISS provisório preenchido	datetime	sim
nacionalidade*	Campo de descreve a Nacionalidade do Responsável Legal = "Nacionalidade" <i>Tabela de Trabalhador</i> se NISS/NISS provisório preenchido	varchar(50)	sim
naturalidade	Campo que descreve a naturalidade do Responsável Legal = "naturalidade" <i>Tabela de Trabalhador</i> se NISS/NISS provisório preenchido	varchar(50)	sim
Sexo(M/F)*	Campo que descreve o sexo/gênero do Responsável Legal = "sexo" <i>Tabela de Trabalhador</i> se NISS/NISS provisório preenchido	char(1)	sim
funcao*	Campo que descreve a profissão/função/categoria profissional do Responsável Legal = "profissão" <i>Tabela RelEntidadeTrabalhador</i> se NISS/NISS provisório preenchido	varchar(50)	sim
indFuncaoRem(S/N)	Dado que indica se a função é remunerada	char(1)	sim
NISS	Numero Inscrição na Segurança Social	varchar(20)	não**
numInscProvisoria	Numero Inscrição Provisório na Segurança Social	varchar(20)	não**
flagImportado	Caracter que marca se estes dados foram importados da Base de Dados da Inscrição ou se já resultaram da edição do utilizador Será "S" se nenhum dos dados da tabela teve edição após	char(1)	sim

Campos	Legenda/Observações	Tipo	Obrigatório
	importação - Será “N” se qualquer dos dados teve edição após importação <u>ou se foi criado pela Entidade Empregadora (NISS provisório)</u> - Se tiver valor “N” <u>devido a edição de dados vindos da Base de Dados da Inscrição (e só nesse caso)</u> deve-se promover atualização da base da inscrição do INSS por <i>webservice</i>		

Legenda:**(pk)** – *Primary Key* (Chave primária da tabela)**(fk)** – *Foreign Key* (Campo de relacionamento com outra tabela)**(S/N) ou (M/F)** – Campo que apenas permite 1 de 2 valores

* Campos com valores predeterminados e potencialmente editáveis através da funcionalidade de gestão da Base de Dados (ver tabela seguinte)

** Campos que, por si, não são obrigatórios porque **pelo menos um deles** tem de estar obrigatoriamente preenchido

A tabela não contém um campo “indAdesFacultINSS” como aparece no formulário dado que, com a inserção do NISS ou NISS provisório o regime aplicável ao Responsável Legal será verificado no seu registo como “trabalhador”. Se não tiver NISS ou NISS provisório não será aplicado qualquer regime (porque não tem inscrição).

*** Campos com valores predeterminados e potencialmente editáveis através da funcionalidade de gestão da Base de Dados:**

Campo	Valores pré-configurados	Editável
Sexo (M/F)*	M(masculino) ou F(feminino);	
Nacionalidade*	TL(Timor Leste), ED(estrangeiro, desconta em TL), END(estrangeiro, não desconta em TL).	
função *	Aguarda indicação do INSS	
indFuncaoRem *	S(Sim) ou N(Não)	

Legenda:



- Campo editável



- Campo não editável por estar associado cálculos/regras que carecem de estabilidade nos valores do campo

4.1.2.5 Tabela DocumentoIdentificacao

Tabela com os dados dos documentos de identificação dos Responsáveis Legais da Entidade Empregadora e dos Trabalhadores.

Campos	Legenda/Observações	Tipo	Obrigatório
idDocIdentificacao(pk)	Chave primária da tabela	int	sim
docIdentific_trabalhador_fk(fk)	Identificação do trabalhador titular do documento	int	não**
docIdentific_respLegal_fk(fk)	Identificação do responsável legal titular do documento	int	não**
tpDocIdentificacao*	Tipo de documento de identificação	char(2)	Sim
numero	Número do documento	varchar(20)	sim
localEmissao	Local de emissão do documento	varchar(50)	não
dataEmissao	Data de emissão do documento	datetime	não
dataValidade	Data de validade do documento	datetime	não
indActivo (S/N)*	Dado que permite a verificação do estado (ativo ou inativo) do documento. Será “inativo” sempre que a “dataValidade” nesta Tabela seja inferior à data atual e “ativo” se igual ou superior.	char(1)	sim
flagImportado	Caracter que marca se estes dados foram importados da Base de Dados da Inscrição ou se já resultaram da edição do utilizador - Será “S” se nenhum dos dados da tabela teve edição após importação - Será “N” se qualquer dos dados teve edição após importação <u>ou se o registo do trabalhador/responsável foi criado pela Entidade Empregadora (NISS provisório)</u> - Se tiver valor "N" <u>devido a edição de dados vindos da Base de Dados da Inscrição (e só nesse caso)</u> deve-se promover atualização da base da inscrição do INSS por <i>webservice</i>	char(1)	sim

Legenda:**(pk)** – *Primary Key* (Chave primária da tabela)**(fk)** – *Foreign Key* (Campo de relacionamento com outra tabela)**(S/N)** – Campo que apenas permite 1 de 2 valores

* Campos com valores predeterminados e potencialmente editáveis através da funcionalidade de gestão da Base de Dados (ver tabela seguinte)

** Campos que, por si, não são obrigatórios porque **pelo menos um deles** tem de estar obrigatoriamente preenchido (**devendo estar os dois preenchidos se o Responsável Legal tiver NISS ou NISS Provisório**)

* Campos com valores predeterminados e potencialmente editáveis através da funcionalidade de gestão da Base de Dados:

Campo	Valores pré-configurados	Editável
tpDocIdentificacao*	BI(Bilhete Identidade); CE(Cartão Eleitoral); CN (Certidão de Nascimento); P(passaporte)	
indActivo (S/N)*	S(Sim) ou N(Não)	

Legenda:



- Campo não editável por estar associado cálculos/regras que carecem de estabilidade nos valores do campo

4.1.2.6 Tabelas referentes à Morada

21 de
69

Tabelas populadas com a morada das Entidades Empregadoras e dos Trabalhadores.

A inserção da morada de Entidades Empregadoras e de Trabalhadores terá, para moradas em que seja escolhido o país “Timor-Leste”, a disponibilização de listas pendentes relacionadas com a divisão administrativa do território de Timor-Leste e serão referenciadas em árvore no que concerne aos campos de Município, Posto Administrativo, Suco e Aldeia, nos seguintes termos (cfr. Diploma Ministerial n.º 24/2014 de 24 de Julho).

Município	Posto Administrativo	Suco	Aldeia
Aileu	Aileu	Aguarda indicação do INSS	Aguarda indicação do INSS
	Laulara		
	Lequidoe		
	Remexio		
Ainaro	Ainaro		
	Hatudo		
	Hatu-Builico		
	Maubisse		
Baucau	Baucau		
	Baguia		
	Laga		
	Quelicaí		
	Vemassee		
	Venilale		
Bobonaro	Atabae		
	Balibó		
	Bobonaro		
	Cailaco		
	Lolotoi		
	Maliana		
Cova Lima	Fatululique		
	Fatumean		
	Fuorém		
	Mape-Zumulai		
	Maucatar		
	Suai		
	Tilomar		

Município	Posto Administrativo	Suco	Aldeia
Díli	Atauro		
	Cristo Rei		
	Dom Aleixo		
	Metinaro		
	Nain Feto		
	Vera Cruz		
Ermera	Atsabe		
	Ermera		
	Hatólia		
	Letefoho		
	Railaco		
Lautém	Iliomar		
	Lautém		
	Lospalos		
	Luro		
	Tutuala		
Liquiçá	Bazartete		
	Liquiçá		
	Maubara		
Manatuto	Barique-Natarbora		
	Laclo		
	Laclubar		
	Laleia		
	Manatuto		
	Soibada		
Manufahi	Alas		
	Fatuberliu		
	Same		
	Turiscail		
Região Administrativa Especial de Oe-Cusse Ambeno	Nitibe		
	Oesilo		
	Pante Macassar		
	Passabe		
Viqueque	Lacluta		
	Ossu		
	Uatolari		
	Uato Carabau		
	Viqueque		

Se a morada tiver outro país que não “Timor-Leste” os campos da divisão administrativa deixam de ser obrigatórios e acessíveis para seleção, passando a morada a ser colocada toda nos restantes campos (Ex. “Rua”).

Campos	Legenda/Observações	Tipo	Obrigatório
idMorada(pk)	Chave primária da tabela	int	sim
morada_aldeia_fk(fk)*	Aldeia da morada	int	sim

Campos	Legenda/Observações	Tipo	Obrigatório
Rua	Rua da morada	varchar(100)	sim
numPorta	Número de porta da morada	varchar(20)	não
idPais(fk)*	País da morada	int	sim
flagImportado	Caracter que marca se estes dados foram importados da Base de Dados da Inscrição ou se já resultaram da edição do utilizador - Será “S” se nenhum dos dados da tabela teve edição após importação - Será “N” se qualquer dos dados teve edição após importação <u>ou se o registo do trabalhador em causa (não se aplica à situação da Entidade Empregadora) foi criado pela Entidade Empregadora (NISS provisório)</u> Se tiver valor "N" <u>devido a edição de dados vindos da Base de Dados da Inscrição (e só nesse caso)</u> deve-se promover atualização da base da inscrição do INSS por <i>webservice</i>	char(1)	sim

Legenda:
(pk) – Primary Key (Chave primária da tabela)
(fk) – Foreign Key (Campo de relacionamento com outra tabela)
(S/N) – Campo que apenas permite 1 de 2 valores

*** Campos com valores predeterminados e potencialmente editáveis através da funcionalidade de gestão da Base de Dados:**

Campo	Valores pré-configurados	Editável
morada_aldeia_fk(fk)	Ver Tabela inicial do presente ponto (será	

Campo	Valores pré-configurados	Editável
	editável em todos os níveis)	
idPais(fk)	Estados membros da ONU e não membros reconhecidos por esta organização https://www.un.org/en/member-states/index.html https://www.un.org/en/sections/member-states/non-member-states/index.html	

Legenda:



- Campo editável



- Campo não editável por estar associado cálculos/regras que carecem de estabilidade nos valores do campo

ATENÇÃO:

As tabelas seguintes referentes à edição dos dados estruturados da morada não têm a coluna de Legenda/Observações dado o nome dos campos serem explícitos e nenhuma regra se aplicar diretamente a esses campos (apenas servem para cadastro dos dados de morada).

4.1.2.6.1 Tabela Município

Tabela populada com os municípios existentes em Timor Leste.

Campos da tabela:

Campos	Tipo	Obrigatório
idMunicipio(pk)	int	sim
nome	varchar(50)	sim
indActivo	char(1)	sim

4.1.2.6.2 Tabela Posto Administrativo

Tabela populada com os postos administrativos associados a cada Município de Timor Leste.

Campos da tabela:

Campos	Tipo	Obrigatório
idPostoAdmin(pk)	int	sim
postoAdmin_municipio_fk(fk)	int	sim
nome	varchar(50)	sim
indActivo	char(1)	sim

4.1.2.6.3 Tabela Suco

Tabela populada com os Sucos associados a cada Posto Administrativo de Timor Leste.

Campos da tabela:

Campos	Tipo	Obrigatório
idSuco(pk)	int	sim
suco_postoAdmin_fk(fk)	int	sim
Nome	varchar(50)	sim
indActivo	char(1)	sim

4.1.2.6.4 Tabela Aldeia

Tabela populada com as Aldeias existentes em cada Suco de Timor.

Campos da tabela:

Campos	Tipo	Obrigatório
idAldeia(pk)	int	sim
aldeia_suco_fk(fk)	int	sim
nome	varchar(50)	sim
indActivo	char(1)	sim

4.1.2.6.5 Tabela País

Tabela populada com a lista oficial de países Estados membros da ONU e não membros reconhecidos por esta organização (<https://www.un.org/en/member-states/index.html> e <https://www.un.org/en/sections/member-states/non-member-states/index.html>).

Campos da tabela:

Campos	Tipo	Obrigatório
idPaís(pk)	int	sim
nome	varchar(50)	sim
indActivo (S/N)	char(1)	sim

4.1.2.7 Tabela de Contactos

Tabela com os contactos das Entidades Empregadoras e dos Trabalhadores.

Campos da tabela:

Campos		Tipo	Obrigatório
idContacto(pk)	Chave primária da tabela	int	sim
idTrabalhador(fk)	Identificação do trabalhador a que respeitam os contactos	int	não*
idEntidadeEmpreg(fk)	Identificação da Entidade Empregadora a que respeitam os contactos	int	não*
telemovel	Telemóvel de contacto Se for de uma Entidade Empregadora será usado para efeitos de autenticação de acesso ao sistema (interface externa)	varchar(20)	não
email	Email de contacto Se for de uma Entidade Empregadora será usado para efeitos de autenticação de acesso ao sistema (interface externa)	varchar(50)	não
indActivo (S/N)	Indica se o contacto se refere a uma Entidade Empregadora ou Trabalhador ativo ou inativo - Será inativo quanto à Entidade Empregadora sempre que a “dataFimActiv” na <i>Tabela Entidade Empregadora</i> esteja inserida; - Relativamente ao Trabalhador estará sempre ativo	char(1)	sim
flagImportado	Caracter que marca se estes dados foram importados da Base de Dados da Inscrição ou se já resultaram da edição do utilizador Será “S” se	char(1)	sim

Campos		Tipo	Obrigatório
	nenhum dos dados da tabela teve edição após importação Será "N" se qualquer dos dados teve edição após importação <u>ou se o registo do trabalhador em causa (não se aplica à situação da Entidade Empregadora) foi criado pela Entidade Empregadora (NISS provisório)</u> Se tiver valor "N" <u>devido a edição de dados vindos da Base de Dados da Inscrição (e só nesse caso)</u> deve-se promover atualização da base da inscrição do INSS por <i>webservice</i>		

4.1.2.8 Tabela Regime

Tabela populada com os diferentes regimes existentes e as suas características essenciais para permitir a realização do cálculo das contribuições mensais respeitantes a cada trabalhador.

Campos da tabela:

Campos	Legenda/Observações	Tipo	Obrigatório	Valores padrão Editáveis
idRegime(pk)	Chave primária da tabela	int	sim	N/A
idEscalao(fk)	Relaciona o regime com o conjunto de escalões aplicáveis definido na <i>Tabela Escalão</i> se tipoRegime="E"	int	não	
tipoRegime (E/R)	Determina se o regime em causa tem por base do apuramento de contribuições uma remuneração convencionada (E=Escalão) ou a remuneração efetivamente auferida e declarada (R=Remuneração)	char(1)	sim	
nomeRegime	Designação do regime (exemplo: Regime geral; Inscrição facultativa no Regime geral)	char(25)	sim	N/A
dataInicio	Data de inicio da aplicação do regime (mês/ano)	datetime	sim	N/A
dataFim	Data de fim da aplicação do regime (mês/ano)	datetime	não	N/A
percentEntidadeEmpreg	Valor definido por lei para a contribuição da Entidade Empregadora (valor por defeito – 0)	int	sim	N/A
percentTrabalhador	Valor definido por lei para a quotização do Trabalhador (no caso de tipoRegime="E" é a única percentagem a ser preenchida).	int	sim	N/A
data_vencimento	Dia do mês seguinte ao mês de referência em que a obrigação de contribuir relativa ao regime se vence (e se começa a apurar juros)	??	sim	N/A
Indactivo(S/N)	Indica se o regime está ativo ou não - Valor = "N" se dataFim preenchido e inferior à data atual - Valor = "S" em qualquer outra situação	char(1)	sim	N/A

Legenda:**(pk)** – Primary Key (Chave primária da tabela)**(fk)** – Foreign Key (Campo de relacionamento com outra tabela)**(E/R)** – Campo que apenas permite 1 de 2 valores**N/A** – Situação não aplicável ao campo

- Campo editável



- Campo não editável por estar associado cálculos/regras que carecem de estabilidade nos valores do campo

4.1.2.9 Tabela Escalão

Tabela com os vários níveis de escalão para cada regime existente que tenha por base do apuramento de contribuições uma remuneração convencionada.

Campos	Legenda/Observações	Tipo	Obrigatório
idEscalao(pk)	Chave primária da tabela	int	sim
escalao_regime_fk(fk)	Ligação à <i>Tabela Regime</i>	int	sim
descNivelEscalao	Descritivo do escalão	varchar(50)	sim
valor	Valor em moeda (máscara de \$ americano) associado ao escalão	decimal	sim

Escalões a cadastrar no caso do Inscrição facultativa no Regime geral:

Escalões	Remunerações convencionais
1.º	2 SAII
2.º	2,5 SAII
3.º	3 SAII
4.º	4 SAII
5.º	5 SAII
6.º	6 SAII
7.º	7 SAII
8.º	8 SAII
9.º	9 SAII
10.º	10 SAII

4.1.2.10 Tabela Declaração Remuneração

Tabela populada com a Declaração de Remuneração preenchida pelas Entidades Empregadoras.

Campos da tabela:

Campos	Legenda/Observações	Tipo	Obrigatório
idDeclaracao(pk)	Chave primária da tabela	int	sim
declaracao_entidade_fk(fk)	Ligação à <i>Tabela Entidade Empregadora</i>	int	sim
Declaração_trabalhador_fk(fk)	Ligação à <i>Tabela de Trabalhador</i>	int	sim
diasContrato	Dias de contrato do trabalhador no mês de referência	int	sim
diasDescSemana	Dias de descanso semanal do trabalhador no mês de referência	int	sim
diasEffectTrabalhados	Dias efetivos trabalhados do trabalhador no mês de referência	int	sim
faltasInjustific	Faltas injustificadas do trabalhador no mês de referência	int	sim
diasParentalidade	Dias de parentalidade do trabalhador no mês de referência	int	sim
diasTrabcontabSegSocial	Calculo "diasEffectTrabalhados"+"diasParentalidade"	int	sim
remunDeclarada	Valor em moeda (máscara de \$ americano) Se o regime do trabalhador em causa for do tipo "E" o valor é = ao valor do escalão escolhido para o trabalhador em causa no mês de referência	decimal	sim
decimoTerceiro	Valor em moeda (máscara de \$ americano) Se o regime do trabalhador em causa for do tipo "E" o valor é = 0.	decimal	não
mesAno	Mês de referência (mês/ano)	datetime	sim

Legenda:**(pk)** – Primary Key (Chave primária da tabela)**(fk)** – Foreign Key (Campo de relacionamento com outra tabela)

4.1.2.11 Tabela Conta Corrente

Tabela populada com os dados correspondentes à conta corrente de uma dada Entidade Empregadora e dos seus trabalhadores.

Campos da tabela:

Campos	Legenda/Observações	Tipo	Obrigatório
idContaCorrente(pk)	Cave primária da tabela	int	sim
contaCorrente_entidade_fk(fk)	Ligação à Entidade Empregadora	int	não
contaCorrente_trabalhador_fk(fk)	Ligação ao trabalhador	int	não
tipoDivida	Define o tipo de valor apurado de acordo com as seguintes regras: • 1(contribuições) – se o “valorTotal” é apurado de acordo com as regras dos regimes e não tem juros associados • 2(contribuições e juros) – se o “valorTotal” é apurado de acordo com as regras dos regimes e não tem juros associados	char(1)	sim
mesAno	Mês de referência do valor apurado	datetime	sim
vencimento	Data em que o valor apurado inicia a contagem de juros (verifica-se de acordo com o campo “data_vencimento” da Tabela Regime)	datetime	sim
valorEntidade	Calculado de acordo com o campo “percEntEmpregadora” da Tabela Regime (cumprindo as regras da Tabela Dispensa Contributiva) a	decimal	sim

Campos	Legenda/Observações	Tipo	Obrigatório
	multiplicar pelo somatório dos campos “remunDeclarada” e “decimoTerceiro” da <i>Tabela Declaração Remuneração</i> para o “mesAno” em causa. No caso de ser a conta-corrente da Entidade Empregadora deve apresentar o somatório do valor apurado para todos os trabalhadores vinculados naquele “mesAno”.		
valorTrabalhador	Calculado de acordo com o campo “percTrabalhador” da <i>Tabela Regime</i> a multiplicar pelo somatório dos campos “remunDeclarada” e “decimoTerceiro” da <i>Tabela Declaração Remuneração</i> para o “mesAno” No caso de ser a conta-corrente da Entidade Empregadora deve apresentar o somatório do valor apurado para todos os trabalhadores vinculados naquele “mesAno”.	decimal	sim
valorTotal	Somatório dos campos “valorEntidade” e “valorTrabalhador” para o “mesAno” em causa.	decimal	sim

Campos	Legenda/Observações	Tipo	Obrigatório
	No caso de ser a conta-corrente da Entidade Empregadora deve apresentar o somatório do valor apurado para todos os trabalhadores vinculados naquele “mesAno”.		
pagamento	Se tiver comprovativo de pagamento da guia associada em causa deve apresentar a data informada de pagamento	datetime	sim
situacaoPagamento	• P(pago) – com pagamento de guia respetiva conciliado • N(não pago) – sem comprovativo de pagamento de guia inserido ou, depois de inserido, recusado no processo de conciliação • V(pagamento em validação) – com comprovativo de pagamento inserido mas ainda não conciliado	char(1)	sim
taxa_juro_mensal_fk(fk)	Define a taxa a aplicar por cada mês que passe da “data_vencimento” da Tabela Regime aplicável Atualmente é 1%. (Tabela de	Decimal	sim

Campos	Legenda/Observações	Tipo	Obrigatório
	cadastro de juro deverá ter os campos de data de início, data de fim e valor)		
juroapurado	Apenas se calcula no caso de conta corrente de Entidade Empregadora O cálculo deve ser efectuado considerando o “valorTotal” de cada regime que exista para os trabalhadores vinculados à Entidade Empregadora no mês de referência e somando depois os valores obtidos (pois pode haver datas de vencimento diferentes por regime). Ao “valortotal” de cada regime multiplica a “taxa_juro_mensal” aplicável a cada mês que medeia entre a “data_vencimento” e • a data atual ou • a data de validade da guia correspondente se emitida ou • data de pagamento – necessário ainda detalhar as regras de apuramento de juros nos casos de registo de pagamento parcial das contribuições.	decimal	não

Campos	Legenda/Observações	Tipo	Obrigatório
	e soma os valores obtidos.		

4.1.2.12 Tabela Guia Pagamento

Esta tabela será populada com os dados referentes às guias de pagamento emitidas pelo utilizador (interface externa ou interna).
Há tabela relacional de ligação conta corrente e guia de pagamento (ver [Tabela RelGuiaContaCorrente](#))

Campos da tabela:

Campos	Legenda/Observações	Tipo	Obrigatório
idGuia(pk)	Chave primária da tabela	int	sim
guia_entidade_fk(fk)	Ligação à Entidade Empregadora responsável pelo pagamento	int	sim
numDocumento	Número sequencial+ano de emissão (número sequencial reinicia a cada ano)	varchar(50)	sim
dtEmissao	Data de emissão/geração da guia	datetime	sim
dtValidade	Data a escolher pelo emissor – não pode ser superior a 30 dias da data de emissão – atenção pode levar a recalcular os juros – ver Tabela Conta Corrente	datetime	sim
valorAPagar	=somatório do "total" de cada "descrição" incluída na guia de pagamento	decimal	sim
descricao	= concatenação dos valores de "tipoDivida" e "mesAno" da Tabela Conta Corrente	varchar(100)	sim
valor	= "valorTotal" da Tabela Conta	decimal	sim

Campos	Legenda/Observações	Tipo	Obrigatório
	<i>Corrente</i> para o mês de referência referente à Entidade Empregadora		
juros	= “juroapurado” da <i>Tabela Conta Corrente</i> para o mês de referência referente à Entidade Empregadora	int	sim
total	Somatório de “valor” e “juros”	decimal	sim
indPago	Se conciliado com sucesso = “S” Outras situações “N”	char(1)	sim
comprovativoPag	Ficheiro inserido	varbinary	não
dataComprovPag	Data de pagamento constante do comprovativo	datetime	não
valorComprovPag	Valor do comprovativo inserido	decimal	não

4.1.2.13 Tabela Dispensa Contributiva

Até 2026, as entidades empregadoras de direito privado, com 10 ou menos trabalhadores ao seu serviço, dos quais pelo menos 60% nacionais (campo “nacionalidade” na [Tabela de Trabalhador](#)) que tenham a situação contributiva regularizada (sem descritivos de conta corrente em situação “Não Pago” que tenham passado a data de vencimento do regime), tem direito a uma redução de taxa contributiva ao seu cargo, relativamente a todos os trabalhadores.

A tabela DispensaContributiva será populada com as informações referentes a esta redução.

Campos da tabela:

idDispContributiva	Ano	percentagem	indActivo
1	2017	70	S
2	2018	70	S
3	2019	50	S
4	2020	50	S
5	2021	30	S
6	2022	30	S
7	2023	20	S
8	2024	20	S
9	2025	10	S
10	2026	10	S

4.2 Tabelas Relacionais

As tabelas relacionais apresentadas fazem a ligação entre tabelas que têm entre si uma relação de “n” para “n”.

4.2.1 Tabela RelEntidadeTrabalhador

Tabela que irá estabelecer a relação entre as Entidades Empregadoras e os seus Trabalhadores. Uma vez que um Trabalhador pode estar associado a uma ou mais Entidades Empregadoras e uma Entidade Empregadora pode ter um ou mais Trabalhadores (relação de N para N), quando uma Entidade Empregadora remove um Trabalhador, se este Trabalhador estiver associado a mais Entidades Empregadoras, ele deverá continuar visível às outras Entidades Empregadoras.

Campos da tabela:

Campos	Tipo	Obrigatório
idRel(pk)	int	sim
entidade_fk(fk)	int	sim
trabalhador_fk(fk)	int	sim
estadoTrabalhador	char(1)	sim

Campos	Tipo	Obrigatório
	A(Activo); I(Inactivo); S(Suspensao)	
tipoContrato	int	sim
naturezaContrato	int	sim
leiLabAplicavel	int	sim
Profissão 	varchar(50) Aguarda lista pelo INSS	sim
horasSemana	int	sim
diasSemana	int	sim
dtIniVincTrabalhador	datetime	sim
dtFimVincTrabalhador	datetime	não
funcPublico(S/N)	char(1)	sim
numFuncPublico	int	não
flagImportado	char(1)	sim

 - Campo editável

4.2.2 Tabela INSS E estrangeiro

Esta tabela terá o registo dos trabalhadores que estão ou podem ter estado abrangidos por um sistema de segurança social no estrangeiro.

Campos da tabela:

Campos	Tipo	Obrigatório
idINSS E estrang(pk)	int	sim
estrangeiro_trabalhador_fk(fk)	int	sim
Estrangeiro_entidade_fk(fk)	int	sim
nomeSSEstrangeiro	varchar(100)	sim
idPais	int	sim
indDescontAtualmente	char(1)	sim
indBenefActualmente	char(1)	sim
indActivo	char(1)	sim

4.2.3 Tabela RelEntidadeSuspensao

Tabela com as suspensões registadas a cada Entidade Empregadora.

Campos da tabela:

Campos	Tipo	Obrigatório
idRel(pk)	int	sim
entidade_suspensao_fk(fk)	int	sim
dataInicioSuspensao	datetime	sim
dataFimSuspensao	datetime	não
indActivo	char(1)	sim

4.2.4 Tabela RelEntidadeMorada

Esta tabela irá estabelecer a relação entre a tabela Entidade Empregadora e a tabela Morada. Uma vez que uma Entidade Empregadora pode estar associado a várias moradas e uma Morada pode estar associado a várias Entidades Empregadoras (relação de n para n).

Campos da tabela:

Campos	Tipo	Obrigatório
idRel(pk)	int	sim
relEntidade_fk(fk)	int	sim
relMorada_fk(fk)	int	sim
isMoradaPrincipal(S/N)	char(1)	sim
indActivo	char(1)	sim

4.2.5 RelEntidadeRespLegal:

Esta tabela irá estabelecer a relação entre a tabela Entidade Empregadora e a tabela do Responsável Legal, uma vez que uma Entidade Empregadora pode ter associado vários Responsáveis Legais, assim com um Responsável Legal pode estar associado a várias Entidades Empregadoras(relação de n para n).

Campos da tabela:

Campos	Tipo	Obrigatório
idRel(pk)	int	sim
relEntidadeResp_fk(fk)	int	sim
relRespLegalEnt_fk(fk)	int	sim
dataInicioFuncao	datetime	sim
dataFimFuncao	datetime	não
indActivo	char(1)	sim

4.2.6 Tabela RelGuiaContaCorrente

Tabela que irá estabelecer a relação entre um Guia de Pagamento emitido, e a Conta Corrente da Entidade Empregadora, dado que uma guia pode ter uma ou mais linhas da conta corrente.

Campos da tabela:

Campos	Tipo	Obrigatório
idRel(pk)	int	sim
idGuia(fk)	int	sim
idContaCorrente(fk)	int	sim
indActivo	char(1)	sim

4.3 Tabela de Histórico

A **tabela ResponsavelLegalHist** **existirá** para questões de auditoria dado que, para esse fim, é importante a criação de uma tabela de histórico com a informação de cada Responsável Legal das Entidades Empregadoras.

Campos	Tipo	Obrigatório
idRespLegalHist(pk)	int	sim
idEntidadeEmpreg(fk)	int	sim
nome	varchar(100)	sim
TIN	varchar(20)	sim
dataNasc	datetime	sim
nacionalidade	varchar(50)	sim
naturalidade	varchar(50)	sim
sexo	char(1)	sim
funcao	varchar(50)	sim
indFuncaoRem	char(1)	sim
indAdesFacultINSS	char(1)	sim
NISS	int	não
indActivo	char(1)	sim
flagImportado	char(1)	sim

4.4 Auditoria

Todas as tabelas criadas terão mais cinco campos de auditoria:

Campos	Legenda/Observações	Tipo	Obrigatório
utilizadorCriacao	Utilizador que criou o registo	varchar(20)	sim
dataCriacao	Data em que o registo foi criado	datetime	sim
utilizadorAlteracao	Utilizador que alterou dados do registo	varchar(20)	sim
dataAlteracao	Data em que foi feita a alteração do registo	datetime	sim
ipv6	o ip publico do utilizador que fez a criação ou alteração	varbinary(16)	sim

4.5 Tabelas informativas

As tabelas a seguir referenciadas têm dados que aparecem nas dropLists editáveis.

4.5.1 Natureza Jurídica

Campos da tabela:

Campos	Tipo	Obrigatório
idNatJuridica (pk)	int	sim
codigo	varchar(10)	sim
descricao	varchar(100)	sim
indActivo	char(1)	sim

4.5.2 Sector Atividade

Campos da tabela:

Campos	Tipo	Obrigatório
idSectorActividade(pk)	int	sim
descricao	varchar(100)	sim
indActivo	char(1)	sim

4.5.3 Atividade Económica

Campos da tabela:

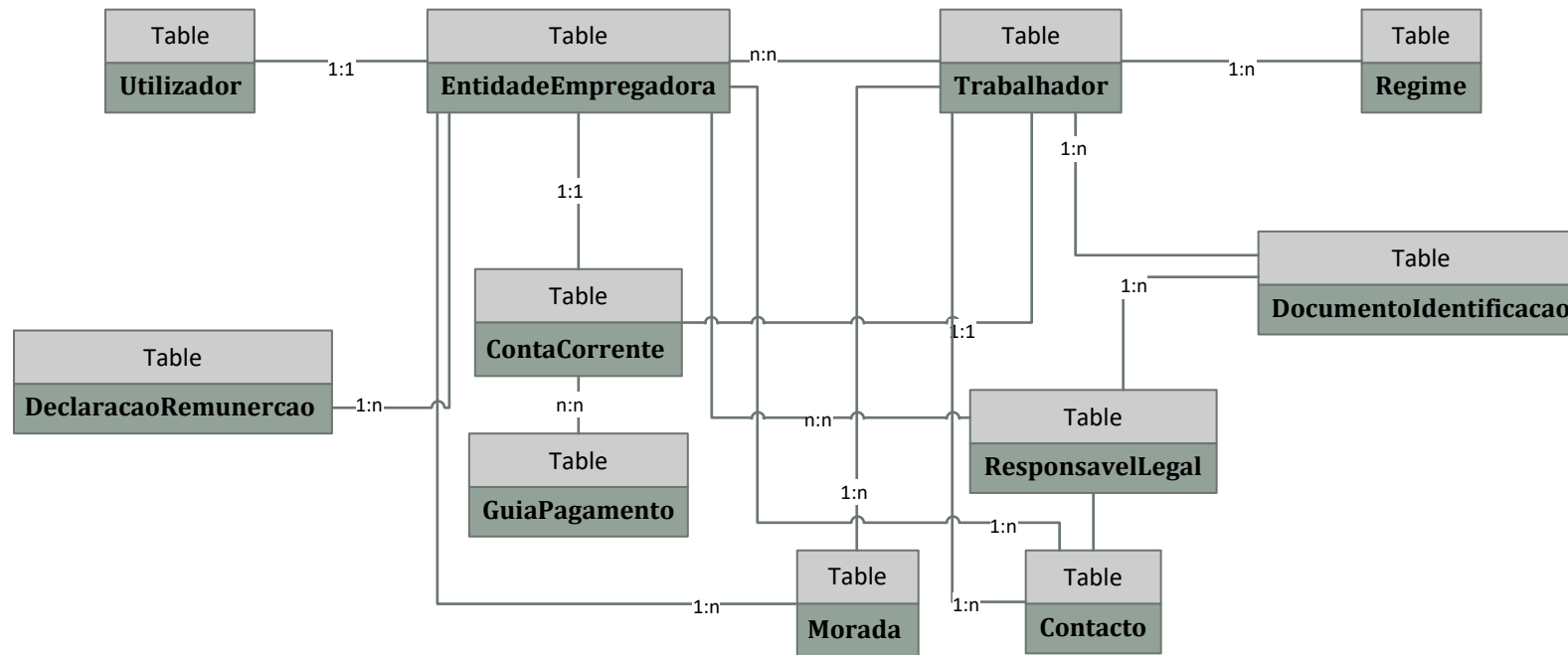
Campos	Tipo	Obrigatório
idActivEconomica(pk)	int	sim
codigo	varchar(10)	sim
descricao	varchar(100)	sim
indActivo	char(1)	sim

4.5.4 País

Campos da tabela:

Campos	Tipo	Obrigatório
idPais(pk)	int	sim
nome	varchar(50)	sim
codigo	varchar(10)	sim
indicativo	int	sim
iso	varchar(10)	sim
iso3	varchar(10)	sim
indActivo	char(1)	sim

4.6 Diagrama Relacional das tabelas base da interface externa



5 Estrutura da interface interna da aplicação (módulos de contribuições e financeiro e funcionalidades de administração de sistema) e regras de negócio essenciais

5.1 Funcionalidades da interface interna e proposta de perfis

43 de
69

No que se refere à interface interna da aplicação, esta irá estar disponível apenas dentro da rede interna (intranet) do INSS dado que as funcionalidades vão estar desenhadas para o trabalho dos funcionários e dirigentes do INSS.

A interface irá disponibilizar o acesso apenas a utilizadores registados na aplicação (pelo utilizador com perfil de administração) e estes apenas terão acesso às funcionalidades associadas ao perfil com que estejam cadastrados.

Assim, para se poderem gerir os utilizadores, os perfis e as funcionalidades associadas a cada perfil, será dado acesso a estas funcionalidades ao(s) utilizador(es) que tenham o perfil de administrador.

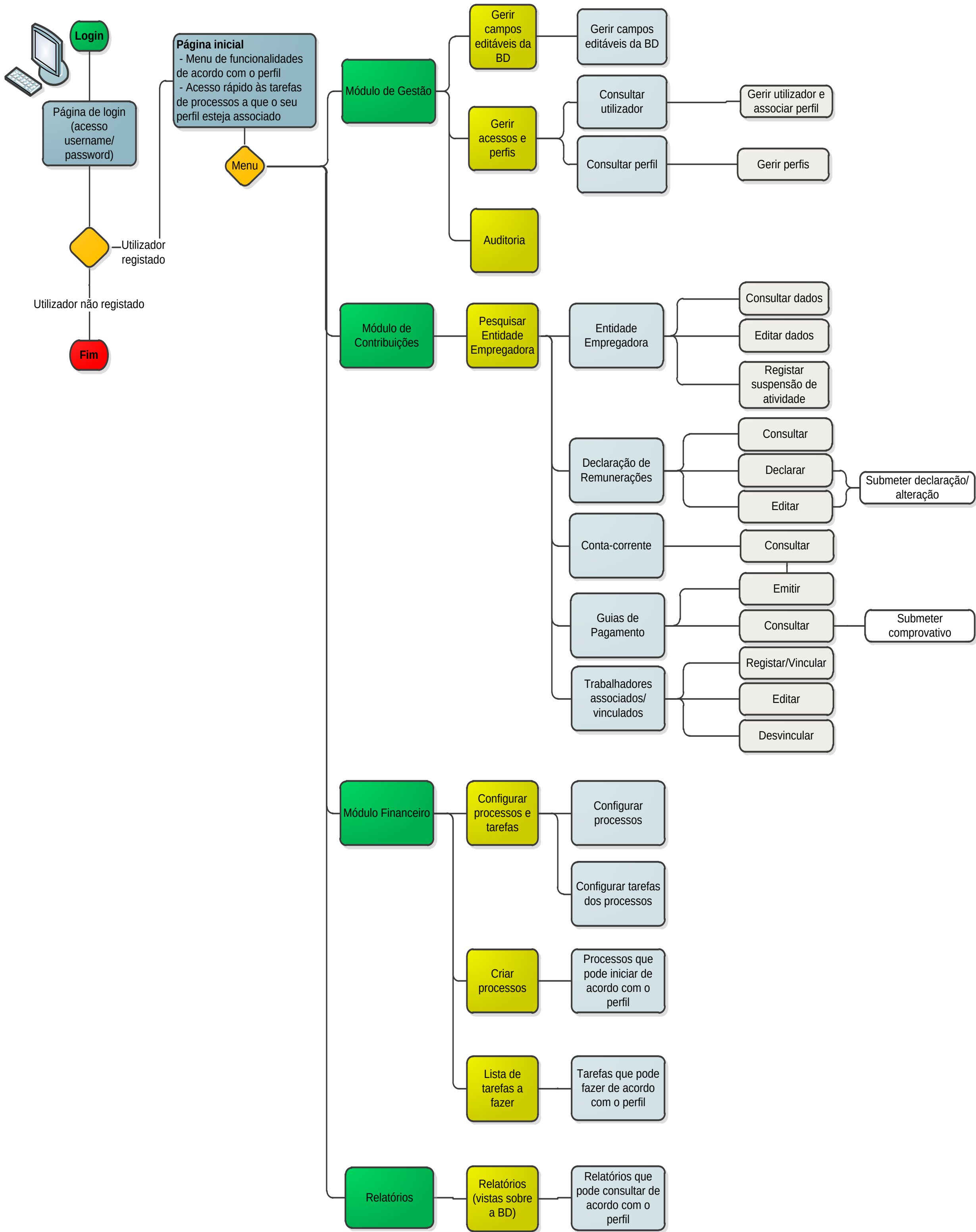
Também nesta funcionalidade reservada a administradores se encontrará a possibilidade de gerir os conteúdos editáveis da base de dados de acordo com a indicação que temos vindo a usar neste documento (✅) e a possibilidade de aceder ao ficheiro de auditoria (*Logs*).

Para o módulo de contribuições as mesmas funcionalidades da interface externa são disponibilizadas através da interface interna (possibilitando aos funcionários do INSS com o perfil adequado quer a leitura quer a edição de dados).

Para o módulo financeiro serão disponibilizadas duas funcionalidades essenciais: configurar processos e tarefas (de modo a permitir a flexibilização dos procedimentos internos – “processos administrativos”) e criar processos e realizar as tarefas [de modo a permitir a efetiva realização das tarefas do INSS no que concerne aos processos de Aprovação do Orçamento (e suas alterações), Aprovação e registo de despesas, Registo de receitas, Transferências entre contas e rubricas e Conciliação bancária]].

Por fim, a funcionalidade de “Relatórios” permitirá aos utilizadores terem acesso a um conjunto de consultas sobre a base de dados que lhe permitirá, de acordo com o seu perfil, ter acesso a um conjunto de informação sobre execução orçamental, mapas contabilísticos, mapas relativos a contribuições, etc..

Deste modo, e de uma forma gráfica, as funcionalidades-base acessíveis através da interface interna da aplicação que propomos são as seguintes:



Ignite pra que posate unidade de pessoal diferenciado perfil, apresenta infraestrutura de perfil (conjunto de finalidades) de acordo com as várias funções estruturais da INSS

Perfis									
Todas as funcionalidades	Administrador da Aplicação (Chefe do Departamento de Sistemas de Informação)	Director do INSS	Chefe do Departamento Financeiro	Funcionário da Unidade de Cont. e Gestão Orçamental	Funcionário da Unidade de Gestão Financeira (Tesouraria)	Funcionário da Unidade de Cobrança de Dívida	Chefe do Departamento de Contribuições	Funcionário da Unidade de Registo de Remunerações	Funcionário da Unidade de Inscrições
Modulo de Gestão Gerir campos salariais da BD Gerir campos salariais da BD Consultar utilizador Consultar perfil Gerir senhas e perfil Gerir senhas e perfil Modulo de Contribuições Procurar Entidade Empregadora Entidade Empregadora Declaração de Remunerações Conta corrente Guias de Pagamento Trabalhadores emissor/destinatário vinculados Modulo Financeiro Configurar processos e tarefas Configurar processos Configurar tarefas dos processos Criar processos Processos que pode iniciar de acordo com o perfil Lista de tarefas a fazer Tarefas que pode fazer de acordo com o perfil Relatórios Relatórios (links sobre a BD) Relatórios que pode consultar de acordo com o perfil	Modulo de Gestão Gerir campos salariais da BD Gerir campos salariais da BD Consultar utilizador Consultar perfil Gerir senhas e perfil Gerir senhas e perfil Modulo de Contribuições Procurar Entidade Empregadora Entidade Empregadora Declaração de Remunerações Conta corrente Guias de Pagamento Trabalhadores emissor/destinatário vinculados Modulo Financeiro Configurar processos e tarefas Configurar processos Configurar tarefas dos processos Criar processos Processos que pode iniciar de acordo com o perfil Lista de tarefas a fazer Tarefas que pode fazer de acordo com o perfil Relatórios Relatórios (links sobre a BD) Relatórios que pode consultar de acordo com o perfil	Modulo de Contribuições Procurar Entidade Empregadora Entidade Empregadora Declaração de Remunerações Conta corrente Guias de Pagamento Trabalhadores emissor/destinatário vinculados Modulo Financeiro Apenas Leitura Procurar Entidade Empregadora Entidade Empregadora Declaração de Remunerações Conta corrente Guias de Pagamento Trabalhadores emissor/destinatário vinculados	Modulo Financeiro Configurar processos e tarefas Configurar processos Configurar tarefas dos processos Criar processos Processos que pode iniciar de acordo com o perfil Lista de tarefas a fazer Tarefas que pode fazer de acordo com o perfil Relatórios Relatórios (links sobre a BD) Relatórios que pode consultar de acordo com o perfil	Modulo Financeiro Criar processos Processos que pode iniciar de acordo com o perfil Lista de tarefas a fazer Tarefas que pode fazer de acordo com o perfil Relatórios Relatórios (links sobre a BD) Relatórios que pode consultar de acordo com o perfil	Modulo Financeiro Criar processos Processos que pode iniciar de acordo com o perfil Lista de tarefas a fazer Tarefas que pode fazer de acordo com o perfil Relatórios Relatórios (links sobre a BD) Relatórios que pode consultar de acordo com o perfil	Modulo Financeiro Apenas conciliação bancária de contribuições (e juros) Criar processos Processos que pode iniciar de acordo com o perfil Lista de tarefas a fazer Tarefas que pode fazer de acordo com o perfil Relatórios Relatórios (links sobre a BD) Relatórios que pode consultar de acordo com o perfil Relatórios Apenas relatórios sobre "inscrições" de trabalhadores promovidas pelas Entidades Empregadoras na interface externa			



5.2 Estrutura das funcionalidades do módulo de gestão

5.2.1 Tabela de Utilizador

Será utilizada a mesma tabela de Utilizadores do Módulo 1- Contribuições, com a adição das colunas:

- “interno”, booleano que vai distinguir um utilizador interno do utilizador externo e
- “utilizador_funcINSS_fk” que relaciona os utilizadores com os funcionários da INSS.

Campos da tabela:

Campos	Tipo	Obrigatório
idUtilizador(pk)	int	sim
username	varchar(20)	sim
password	varbinary	sim
salt	varbinary	sim
utilizador_funcINSS_fk(fk)	int	não
utilizador_entidade_fk(fk)	int	não
interno	bit	sim
indActivo	char(1)	sim
utilizadorCriacao	int	sim
dataCriacao	datetime	sim
utilizadorAlteracao	int	não
dataAlteracao	datetime	não

5.2.2 Tabela Funcionário INSS

Tabela com informação dos funcionários da INSS que acedem à aplicação.

Campos da tabela:

Campos	Tipo	Obrigatório
idFuncionarioINSS(pk)	int	sim
nome	varchar(150)	sim
doc_identificacao_fk(fk)	int	sim
dataNascimento	datetime	sim
nif	varchar(20)	não
indActivo	char(1)	sim
utilizadorCriacao	int	sim
dataCriacao	datetime	sim
utilizadorAlteracao	int	não
dataAlteracao	datetime	não

Para os contactos dos funcionários do INSS (email, telefone), será utilizada a mesma tabela de contactos do módulo 1-Contribuições, com a adição da coluna

contacto_funcionarioINSS_fk, foreign key que irá relacionar os contactos aos funcionários da INSS.

5.2.3 Tabela Departamento

Esta tabela será populada com os diferentes departamentos existentes no INSS.

Campos da tabela:

Campos	Tipo	Obrigatório
idDepartamento(pk)	int	sim
nomeDepartamento	varchar(50)	sim
indActivo	char(1)	sim
utilizadorCriacao	int	sim
dataCriacao	datetime	sim
utilizadorAlteracao	int	não
dataAlteracao	datetime	não

5.2.4 Tabela de Perfis

Tabela com os diferentes perfis que estarão associados a cada um dos utilizadores.

Campos da tabela:

Campos	Tipo	Obrigatório
idPerfil(pk)	int	sim
tipoPerfil	char(1)	sim
descricaoPerfil	varchar(50)	sim
indActivo	char(1)	sim
utilizadorCriacao	int	sim
dataCriacao	datetime	sim
utilizadorAlteracao	int	não
dataAlteracao	datetime	não

5.2.5 Tabela de Funcionalidades

Esta tabela será populada com todas as funcionalidades que existirão no módulo.

Campos da tabela:

Campos	Tipo	Obrigatório
idFuncionalidade(pk)	int	sim
descricaoFuncionalidade	varchar(50)	sim
indActivo	char(1)	sim

Campos	Tipo	Obrigatório
utilizadorCriacao	int	sim
dataCriacao	datetime	sim
utilizadorAlteracao	int	não
dataAlteracao	datetime	não

5.2.6 Tabelas Relacionais do módulo de gestão

5.2.6.1 Tabela RelUtilizadorDepartamento

Tabela que estabelece a relação entre os utilizadores e os seus respetivos departamentos.

Campos da tabela:

Campos	Tipo	Obrigatório
idRel(pk)	int	sim
utilizador_fk(fk)	int	sim
departamento_fk(fk)	int	sim
indActivo	char(1)	sim
utilizadorCriacao	int	sim
dataCriacao	datetime	sim
utilizadorAlteracao	int	não
dataAlteracao	datetime	não

5.2.6.2 Tabela RelUtilizadorPerfil

Tabela que estabelece a relação entre os utilizadores e os perfis a que estão associados.

Campos da tabela:

Campos	Tipo	Obrigatório
idRel(pk)	int	sim
relUtilizador_fk(fk)	int	sim
relPerfil_fk(fk)	int	sim
indActivo	char(1)	sim
utilizadorCriacao	int	sim
dataCriacao	datetime	sim
utilizadorAlteracao	int	não
dataAlteracao	datetime	não

5.2.6.3 RelFuncionalidadePerfil

Uma vez que cada funcionalidade será visível somente a utilizadores com determinados perfis, esta tabela irá estabelecer a relação entre cada funcionalidade e os perfis que tem permissão de aceder à funcionalidade.

Campos da tabela:

Campos	Legenda/Observações	Tipo	Obrigatório
idRel(pk)		int	sim
funcionalidade_fk(fk)		int	sim
perfil_fk(fk)		int	sim
atributo	Valores que serão pré-configurados:	int	sim

Campos	Legenda/Observações	Tipo	Obrigatório
	R(registo), C(consulta), E(edição)		
indActivo		char(1)	sim
utilizadorCriacao		int	sim
dataCriacao		datetime	sim
utilizadorAlteracao		int	não
dataAlteracao		datetime	não

5.3 Gestão de Contribuições

Para o módulo interno de Gestão das Contribuições, como será um módulo de pesquisa, consulta e edição das informações introduzidas pelas Entidades Empregadoras, serão utilizadas as mesmas tabelas criadas no Módulo 1- Gestão de Contribuições, e será adicionada a estas tabelas um campo novo “edicaoInterna” que será uma variável booleana com os valores S/N (sim/não) e estará preenchida a S quando a edição for feita internamente.

5.4 Gestão Módulo Financeiro

Para o módulo financeiro, um utilizador com determinado perfil terá a possibilidade de configurar um determinado processo, as tarefas associadas a este processo e as componentes que irão estar associadas a cada uma destas tarefas, podendo atribuir permissões aos respetivos perfis que terão acesso à criação do processo configurado e também à gestão das diferentes tarefas.

Havendo um processo configurado, os utilizadores com os perfis adequados podem dar início ao processo, sendo que cada tarefa associada a este processo, aparecerá no *dashboard* (tela inicial) do utilizador com permissões para realizar a tarefa.

5.4.1 Tabelas para a configuração dos Processos

5.4.1.1 Tabela de Configuração de Processos

Esta tabela terá informação da configuração de todos os processos.

Campos da tabela:

Campos	Legenda/Observações	Tipo	Obrigatório
idProcessoConfig(pk)		int	sim
tipoProcConfigurado	Valores que serão pré-configurados: O, D, R, MI, CB	char(2)	sim
nomeProcesso	Valores que serão pré-configurados: O(Orçamento),	varchar(50)	sim

Campos	Legenda/Observações	Tipo	Obrigatório
	D(Despesa), R(Receita), MI(Movimentos Internos), CB(Conciliação Bancária)		
numTarefas	Campo calculado – contagem das tarefas associadas ao processo	int	sim
responsavelCriacao_fk(fk)	Indicação do(s) perfil(is) que terá as permissões para dar início a cada processo	varchar(20)	sim
indActivo		char(1)	sim
utilizadorCriacao		int	sim
dataCriacao		datetime	sim
utilizadorAlteracao		int	não
dataAlteracao		datetime	não

5.4.1.2 Tabela de Configuração de Tarefas

Cada tarefa será configurável com as seguintes “funcionalidades”, cada uma delas com um conjunto de “propriedades” que permitem configurar a forma como são apresentadas na tela do utilizador (expandidas ou colapsadas) ou como determinam a aplicação de regras de validação (obrigatório/facultativo):

Nome	Descrição
Arquivar	Permite a disponibilização de um botão na tarefa que finaliza o processo.
Cabeçalho do processo	Permite ao utilizador visualizar informações essenciais sobre o processo (tipo, tarefa, utilizador, datas, etc.)
Carregar documentos	Permite ao utilizador carregar documentos pdf para a base de dados com uma descrição pré-determinada na configuração da tarefa para classificação documental e validação de regras.
Classificação estatística	Permite ao utilizador classificar o processo no momento do arquivamento de modo a permitir contabilizações estatísticas relativas ao resultado dos processos.
Controlo de acesso à tarefa	Define quais perfis e/ou quem (funcionário) tem acesso à tarefa (para a realizar).
Funcionalidade conciliação bancária	Funcionalidade específica que permite a introdução de extratos bancários / de contas e a sua conciliação (associação) a movimentos contabilísticos de receita ou despesa.
Funcionalidade orçamento	Funcionalidade específica que permite carregar dados em cada uma das rubricas (e subdivisões destas) definidas para o orçamento do mês de referência.
Funcionalidade Receita/Despesa	Funcionalidade específica que permite carregar dados de receita/despesa no mês de referência e classificá-la

Nome	Descrição
	para efeitos orçamentais e de contabilidade, assim como definir e visualizar a aprovação/cabimentação da despesa.
Funcionalidade transferência entre rubricas/contas	Funcionalidade específica que permite reclassificar valores de rubricas do orçamento ou de valores de contas (bancárias).
Histórico de textos	Permite ao utilizador visualizar os textos inseridos em tarefas anteriores, com indicação do nome do texto, de quem o escreveu e em que data.
Ir para	Funcionalidade que permite ao utilizador, após efetuar as atividades necessárias na tarefa, “enviar” o processo para o “passo” seguinte de acordo com as possibilidades configuradas.
Lista de documentos	Permite ao utilizador visualizar os documentos pdf inseridos pelos utilizadores em tarefas anteriores ou na tarefa atual (lista ordenada por data e permite ver o nome do documento).
Prazo da tarefa	Permite definir o prazo “regra” para a tarefa de modo a que se possam validar os sinalizadores de “urgência” da tarefa.
Salvar	Permite a disponibilização de um botão na tarefa que salva o trabalho realizado no processo que não seja realizado em funcionalidades que permitem a gravação automática (como o “Carregar documentos”, por ex.).
Textos	Permite ao utilizador escrever até ao máximo de 2 textos que serão disponibilizados para leitura em tarefas subsequentes (deve permitir definir o nome de cada texto na tarefa, o número de caracteres máximo e se escrever o texto é ou não obrigatório).

Esta tabela guarda as configurações de uma tarefa pertencente a um determinado processo.

Campos da tabela:

Campos	Tipo	Obrigatório
idTarefa(pk)	int	sim
nomeTarefa	varchar(50)	sim
processoConfig_fk(fk)	int	sim
prazoTarefa	int	sim
indActivo	char(1)	sim
utilizadorCriacao	int	sim
dataCriacao	datetime	sim
utilizadorAlteracao	int	não
dataAlteracao	datetime	não

5.4.1.3 Tabela de Tarefa Ação

Esta tabela define o *workflow* de uma determinada tarefa, ou seja, qual a tarefa seguinte a ser disponibilizada ao utilizador (de acordo com a configuração).

Quando um utilizador estiver a configurar a tarefa aparecerá no ecrã uma *droplist* com todas as tarefas que o processo tem, e o utilizador que estiver a configurar a tarefa terá a possibilidade de escolher o conjunto de tarefas a ser disponibilizado ao funcionário para este escolher qual a tarefa seguinte (*tarefaSeguir_fk*).

Campos da tabela:

Campos	Tipo	Obrigatório
idRel(pk)	int	sim
tarefa_fk(fk)	int	sim
procConfigurado_fk(fk)	int	sim
tarefaSeguir_fk(fk)	int	sim
indActivo	char(1)	sim
utilizadorCriacao	int	sim
dataCriacao	datetime	sim
utilizadorAlteracao	int	não
dataAlteracao	datetime	não

5.4.1.4 Tabela Tarefa Botão

Tabela que identifica os botões que uma determinada tarefa irá ter.

Campos da tabela:

Campos	Legenda/Observações	Tipo	Obrigatório
id(pk)		int	sim
tarefa_botao_fk(fk)		int	sim
tipoBotao	1- Guardar; 2- Arquivar.	int	sim
indActivo		char(1)	sim
utilizadorCriacao		int	sim
dataCriacao		datetime	sim
utilizadorAlteracao		int	não
dataAlteracao		datetime	não

5.4.1.5 Tarefa RelTarefaDocumento

Tabela relacional que é preenchida com os tipos de documentos que são configurados para aparecerem em determinadas tarefas.

Campos da tabela:

Campos	Legenda/Observações	Tipo	Obrigatório
idRel(pk)		int	sim

Campos	Legenda/Observações	Tipo	Obrigatório
tarefa_documento_fk(fk)		int	sim
documento_fk(fk)	Chave primária para a tabela de documentos, que tem todos os documentos de todas as tarefas(ver Tabela Documento).	int	sim
utilizadorCriacao		int	sim
dataCriacao		datetime	sim
utilizadorAlteracao		int	não
dataAlteracao		datetime	não

5.4.1.6 Tabela Texto

Tabela com a configuração dos campos de texto para cada tarefa. O utilizador poderá definir se a tarefa tem 0, 1 ou 2 campos de texto, o tamanho desses campos e se são obrigatórios ou não.

Campos da tabela:

Campos	Tipo	Obrigatório
idTexto(pk)	int	sim
tarefa_texto_fk(fk)	int	sim
campoTextoUm	char(1)	sim
nomeCampoTextoUM	varchar(50)	não
obrigatorioTextoUm	char(1)	não
tamanhoTextoUm	int	não
campoTextoDois	char(1)	sim
nomeCampoTextoDois	varchar(50)	não
obrigatorioTextoDois	char(1)	não
tamanhoTextoDois	int	não
utilizadorCriacao	int	sim
dataCriacao	datetime	sim
utilizadorAlteracao	int	não
dataAlteracao	datetime	não

5.4.1.7 Tabela Seção Tela

Tabela com informação relativa às secções que o utilizador poderá escolher para uma determinada tarefa.

Na configuração de uma dada tarefa, existirão componentes específicos a determinadas tarefas. O campo “tipoSeccaoTela” será um inteiro com valores de 1 a 11 (ver mais abaixo neste documento), e cada um desses valores, definirão as secções de tela que o utilizador pode configurar para uma tarefa específica.

Campos da tabela:

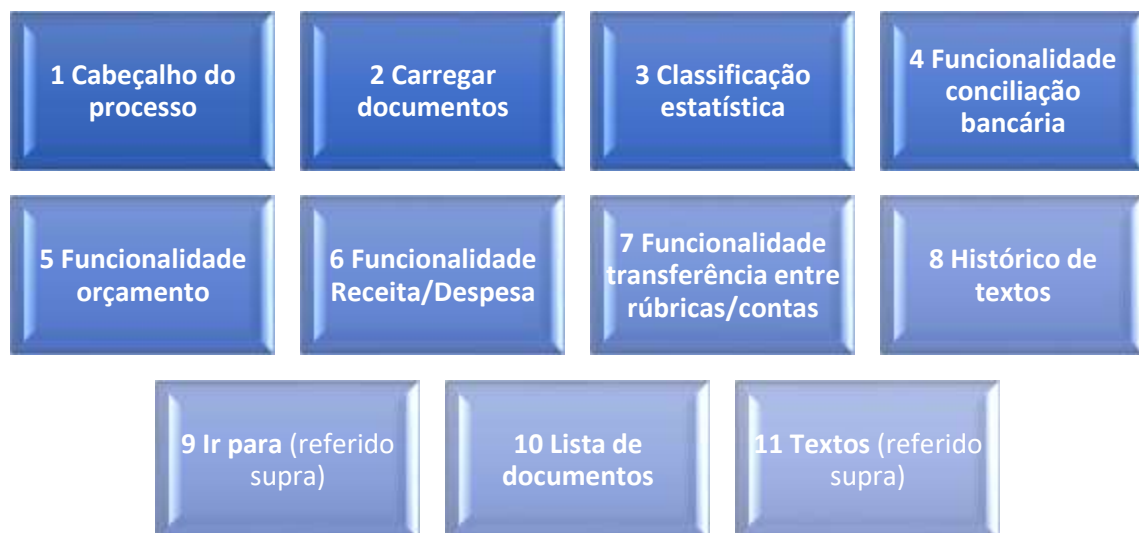
Campos	Tipo	Obrigatório
idSeccao(pk)	int	sim
arefaConfig_seccao_fk(pk)	int	sim
tipoSeccaoTela (*)	int	sim
utilizadorCriacao	int	sim
dataCriacao	datetime	sim
utilizadorAlteracao	int	não
dataAlteracao	datetime	não

5.4.1.8 Tabela relacional RelTarefaSecaoTela

54 de
69

Campos	Tipo	Obrigatório
idRel(pk)	int	sim
relTarefa_fk(fk)	int	sim
relSeccao_fk(fk)	int	sim
ordem	int	sim
utilizadorCriacao	int	sim
dataCriacao	datetime	sim
utilizadorAlteracao	int	não
dataAlteracao	datetime	não

(*) SEÇÕES DE TELA



COMPONENTES DE TELA					
EXPANDIR	TAREFA CONFIGURADA			ORDENAR	
☒	Acções da Tarefa	☒			
☒	Cabeçalho de Processo	☒			
☒	Carregar Documentos	☒			
☒	Classificação / Sub-Classificação	☒			
☒	Funcionalidade Orçamento	☒			
☒	Listagem de Documentos Associados	☒			
☒	Prazo da Tarefa	☒			
☒	Reconciliação Bancária	☒			
☒	Registo - Despesa / Receita	☒			
☒	Texto	☒			
☒	Transferências entre Contas / Rúbricas	☒			

1- Cabeçalho Processo

Exemplo de visualização:

CABEÇALHO DE PROCESSO			
Processo	Nº Processo	Tipo Processo	
Despesa	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	
Tarefa Actual	Estado Actual	Responsável	
XXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	
Classificação	Sub-Classificação	Data de Criação	Data de Término
XXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	00/00/0000	00/00/0000

2- Carregar documentos

Exemplo de configuração:

CARREGAR DOCUMENTOS		
NOME DOCUMENTO	☒ Obrigatório	ADICIONAR
DOCUMENTOS ASSOCIADOS	ATRIBUTO	AÇÕES
Bilhete de Identidade	Obrigatório	

3- Classificação estatística

Exemplo de configuração:

CLASSIFICAÇÃO / SUB-CLASSIFICAÇÃO

SELECIONAR CLASSIFICAÇÃO

SELECIONAR SUB-CLASSIFICAÇÃO

+

ADICIONAR

CLASSIFICAÇÕES	SUBCLASSIFICAÇÃO	AÇÕES
		X
		X

56 de
69

4- Funcionalidade conciliação bancária

Exemplo de configuração:

RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

☒Mostrar apenas movimentos de entrada associados a guias de pagamento de contribuições

CONTAS

+

ADICIONAR CONTA

☒Mostrar todas as contas

CONTAS ASSOCIADAS	AÇÕES
	X
	X

5- Funcionalidade orçamento

(não tem configuração)

6- Funcionalidade Receita/Despesa

Exemplo de configuração:

REGISTO - DESPESA / RECEITA

☒Mostrar Receitas

☒Habilitar Aprovação

☒Habilitar Execução

☒Mostrar Despesas

☒Habilitar Cabimentação

☒Permitir Desdobramento Contabilístico

7- Funcionalidade transferência entre rubricas/contas

Exemplo de configuração:

TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS / RÚBRICAS

☒ Transferências entre contas

☒ Transferências entre rubricas

8- Histórico de textos

(não tem configuração)

9- Ir para (referido supra)

Exemplo de configuração:

ACÇÕES DA TAREFA

Ir para: SELECIONAR

APELIDO DA TAREFA

+

ADICIONAR

TAREFA	APELIDO DA TAREFA	AÇÕES
02 Aprovação de despesa	Enviar pedido de aprovação de despesa ao Chefe	X
		X

10- Lista de documentos

(não tem configuração)

11- Textos (referido supra)

Exemplo de configuração:

TEXTO

☒ Expandir

☒ Texto 1

TÍTULO DO CAMPO

Qtd de Caracteres

0

☒ Obrigatório

☒ Obrigatório ao arquivar

☒ Expandir

☒ Texto 2

TÍTULO DO CAMPO

Qtd de Caracteres

0

☒ Obrigatório

☒ Obrigatório ao arquivar

5.4.1.9 Tabela de Controlo de Acesso

Tabela onde serão definidos os perfis que terão acesso a cada tarefa configurada.

Exemplo do painel de configuração dos perfis/utilizadores com acesso à tarefa:

58 de
69

Campos da tabela:

Campos	Tipo	Obrigatório
idControlo(pk)	int	sim
tarefaConfig_controlo_fk(fk)	int	sim
perfil_controlo_fk(fk)	int	sim
indActivo	char(1)	sim
utilizadorCriacao	int	sim
dataCriacao	datetime	sim
utilizadorAlteracao	int	não
dataAlteracao	datetime	não

5.4.2 Base de Dados para o Registo dos Processos Criados

5.4.2.1 Tabela de Processo

Tabela com o registo de todos os processos criados.

Campos da tabela:

Campos	Legenda/Observações	Tipo	Obrigatório
idProcesso(pk)		int	sim
tipoProcesso	De acordo com os processos criados	int	sim
numProcesso	(auto increment por tipo de processo)/ano	varchar(20)	sim

Campos	Legenda/Observações	Tipo	Obrigatório
responsavel_fk(fk)	id do utilizador responsável pela criação do processo	int	sim
estadoProcesso	A(Arquivado); P(Pendente).	char(1)	sim
utilizadorCriacao		int	sim
dataCriacao		datetime	sim
utilizadorAlteracao		int	não
dataAlteracao		datetime	não

5.4.2.2 Tabela Tarefa

Tabela populada com as informações registadas em cada tarefa de um determinado processo.

Campos da tabela:

Campos	Legenda/Observações	Tipo	Obrigatório
idTarefa(pk)		int	sim
processo_tarefa_fk(fk)		int	sim
nomeTarefa		varchar(50)	sim
classificEstatistica		int	não
subclassificEstatistica		int	não
estado	A(activo); I (Inactivo).	char(1)	sim
utilizadorCriacao		int	sim
dataCriacao		datetime	sim
utilizadorAlteracao		int	não
dataAlteracao		datetime	não

5.4.2.3 Tabela do Painel de Controlo

Nesta tabela, serão registadas as tarefas associadas a cada um dos utilizadores, que deverão aparecer no *dashboard* de cada utilizador.

Campos da tabela:

Campos	Tipo	Obrigatório
idPainel(pk)	int	sim
tarefa_painel_fk(fk)	int	sim
perfil_painel_fk(fk)	int	sim
indActivo	char(1)	sim
utilizadorCriacao	int	sim
dataCriacao	datetime	sim
utilizadorAlteracao	int	não
dataAlteracao	datetime	não

5.4.2.4 Tabela de Histórico de Documentos

Tabela com o histórico dos documentos associados em cada tarefa.

Campos da tabela:

Campos	Tipo	Obrigatório
idDocumento(pk)	int	sim
tarefa_documento_fk(fk)	int	sim
documento	varbinary	sim
indActivo	char(1)	sim
utilizadorCriacao	int	sim
dataCriacao	datetime	sim

5.4.2.5 Tabela de Histórico de Textos

Tabela com o histórico dos textos associados em cada tarefa.

Campos da tabela:

Campos	Tipo	Obrigatório
idTexto(pk)	int	sim
tarefa_texto_fk(int)	int	sim
nomeTexto	varchar(50)	sim
conteudo	varchar(250)	sim
utilizadorCriacao	int	sim
dataCriacao	datetime	sim

5.4.2.6 Tabela de Classificação Económica

Campos da tabela:

Campos	Tipo	Obrigatório
idClassificador(pk)	int	sim
codigo	varchar(10)	sim
descricao	varchar(100)	sim
indActivo	char(1)	sim
utilizadorCriacao	int	sim
dataCriacao	datetime	sim
utilizadorAlteracao	int	não
dataAlteracao	datetime	não

5.4.2.7 Tabela de Orçamento

Tabela para o registo do Orçamento.

Campos da tabela:

Campos	Legenda/Observações	Tipo	Obrigatório
idOrçamento(pk)		int	sim
processo_orcamento_fk(fk)		int	sim
tarefa_orcamento_fk(fk)		int	sim
ano		datetime	sim
tipoMovimento	1-Orçamento; 2- Retificação; 3- Transferências entre Rúbricas.	int	sim
centroCusto 	1- Regime Não Contributivo; 2- Regime Contributivo; 3- Capitalização FRSS; 4- Administração.	int	sim
receitaDespesa		int	sim
pct_orcamento_fk(fk)		int	sim
contaOGE_orcamento_fk		int	sim
rubrica_orcamento_fk(fk)		int	sim
alinea_orcamento_fk(fk)		int	não
subAlinea_orcamento_fk(fk)		int	não
agrup_orcamento_fk(fk)		int	não
subAgrup_orcamento_fk(fk)		int	não
capitulo_orcamento_fk(fk)		int	não
grupo_orcamento_fk(fk)		int	não
artigo_orcamento_fk(fk)		int	não
subArtigo_orcamento_fk(fk)		int	não
descricao		varchar(100)	sim
valor		decimal	sim
estado	P: Pendente; A: Aprovado	char(1)	
observacao		varchar(250)	não
utilizadorCriacao		int	sim
dataCriacao		datetime	sim
utilizadorAlteracao		int	não
dataAlteracao		datetime	não

5.4.2.8 Tabela de Execução

Tabela para o registo das execuções do orçamento.

Campos da tabela:

Campos	Legenda/Observações	Tipo	Obrigatório
idExecucao(pk)		int	sim
processo_execucao_fk(fk)		int	sim

Campos	Legenda/Observações	Tipo	Obrigatório
tarefa_execucao_fk(fk)		int	sim
mesAno		datetime	sim
estado	1-Cabimentado; 2-Aprovado; 3- Autorizado.	char(1)	sim
receitaDespesa	1-Receita; 2-Despesa.	int	sim
pct_execucao_fk(fk)		int	sim
contaOGE_execucao_fk		int	sim
rubrica_execucao_fk(fk)		int	sim
alinea_execucao_fk(fk)		int	não
subAlinea_execucao_fk(fk)		int	não
agrup_execucao_fk(fk)		int	não
subAgrup_execucao_fk(fk)		int	não
capitulo_execucao_fk(fk)		int	não
grupo_execucao_fk(fk)		int	não
artigo_execucao_fk(fk)		int	não
subArtigo_execucao_fk(fk)		int	não
designacao		varchar(100)	sim
valor		decimal	sim
valorCabimentado		decimal	não
valorAutorizado		decimal	não
observacao		varchar(250)	não
utilizadorCriacao		int	sim
dataCriacao		datetime	sim
utilizadorAlteracao		int	não
dataAlteracao		datetime	não

5.4.2.9 Tabela Movimento:

Tabela com o registo dos movimentos bancários.

Campos da tabela:

Campos	Legenda/Observações	Tipo	Obrigatório
idMovimento(pk)		int	sim
processo_movimento_fk(fk)		int	sim
tarefa_movimento_fk(fk)		int	sim
receitaDespesa	1-Receita; 2- Despesa.	char(1)	sim
dataValor		datetime	sim
dataMovimento		datetime	sim
rubrica_movimento_fk(fk)		int	sim
descricao		varchar(100)	sim
meio_movimento_fk(fk)	chave primária da <i>Tabela Meio</i> onde estarão registadas os banco e as caixas existentes	int	sim
IBAN		varchar(50)	sim

Campos	Legenda/Observações	Tipo	Obrigatório
valor		decimal	sim
utilizadorCriacao		int	sim
dataCriacao		datetime	sim
utilizadorAlteracao		int	não
dataAlteracao		datetime	não

5.4.2.10 Tabela RelExecucaoMovimento:

Esta tabela servirá como tabela de conciliação bancária onde estarão registadas cada execução do Orçamento, e o registo do respetivo movimento bancário.

Campos da tabela:

Campos	Legenda/Observações	Tipo	Obrigatório
idRel(pk)		int	sim
Execucao_fk(fk)		int	sim
movimento_fk(fk)		int	sim
estado	P(pendente); C(conciliado)	char(1)	sim
indActivo		char(1)	sim
utilizadorCriacao		int	sim
dataCriacao		datetime	sim
utilizadorAlteracao		int	não
dataAlteracao		datetime	não

5.4.3 Tabelas com dados configuráveis

As tabelas a seguir tem dados que aparecem em *dropLists* na aplicação e que podem ser configuráveis (👍) (adicionando, alterando ou eliminando os dados na funcionalidade de gestão) por um utilizador com perfil adequado.

5.4.3.1 ContaOGE

Tabela com informação das diferentes contas OGE existentes.

Campos da tabela:

Campo	Tipo	Obrigatório
idContaOGE(pk)	int	sim
tipoContaOGE	varchar(10)	sim
descricao	varchar(50)	sim
indActivo	char(1)	sim
utilizadorCriacao	int	sim
dataCriacao	datetime	sim
utilizadorAlteracao	int	não

Campo	Tipo	Obrigatório
dataAlteracao	datetime	não

5.4.3.2 *PlanoContasTimor*

Tabela com informação dos Planos de Conta existentes em Timor.

Campos da tabela:

Campo	Tipo	Obrigatório
idPlano(pk)	int	sim
parentID(fk)	int	não
nivel	int	sim
codigoConta	varchar(10)	sim
descricao	varchar(100)	sim
indActivo	char(1)	sim
utilizadorCriacao	int	sim
dataCriacao	datetime	sim
utilizadorAlteracao	int	não
dataAlteracao	datetime	não

5.4.3.3 *Rubrica*

Tabela com informação das Rúbricas configuradas.

Campos da tabela:

Campo	Tipo	Obrigatório
idRubrica(pk)	int	sim
tipoRubrica	varchar(10)	sim
descricao	varchar(50)	sim
indActivo	char(1)	sim
utilizadorCriacao	int	sim
dataCriacao	datetime	sim
utilizadorAlteracao	int	não
dataAlteracao	datetime	não

5.4.3.4 *Alínea*

Tabela com a informação das alíneas configuradas

Campos da tabela:

Campo	Tipo	Obrigatório
idAlinea(pk)	int	sim
tipoAlinea	varchar(10)	sim
descricao	varchar(50)	sim
indActivo	char(1)	sim
utilizadorCriacao	int	sim
dataCriacao	datetime	sim
utilizadorAlteracao	int	não
dataAlteracao	datetime	não

5.4.3.5 Subalínea

Tabela com a informação das subalíneas configuradas

Campos da tabela:

Campo	Tipo	Obrigatório
idSubAlinea(pk)	int	sim
alinea_fk(fk)	varchar(10)	sim
tipoSubAlinea	varchar(10)	sim
descricao	varchar(50)	sim
indActivo	char(1)	sim
utilizadorCriacao	int	sim
dataCriacao	datetime	sim
utilizadorAlteracao	int	não
dataAlteracao	datetime	não

5.4.3.6 Agrupamento

Tabela com a informação dos agrupamentos configurados.

Campos da tabela:

Campo	Tipo	Obrigatório
idAgrupamento(pk)	int	sim
tipoAgrupamento	varchar(10)	sim
descricao	varchar(50)	sim
indActivo	char(1)	sim
utilizadorCriacao	int	sim
dataCriacao	datetime	sim
utilizadorAlteracao	int	não
dataAlteracao	datetime	não

5.4.3.7 SubAgrupamento

Tabela com a informação dos Subagrupamentos configurados.

Campos da tabela:

Campo	Tipo	Obrigatório
idSubAgrupamento(pk)	int	sim
agrupamento_fk(fk)	int	sim
tipoSubAgrupamento	varchar(10)	sim
descricao	varchar(50)	sim
indActivo	char(1)	sim
utilizadorCriacao	int	sim
dataCriacao	datetime	sim
utilizadorAlteracao	int	não
dataAlteracao	datetime	Não

5.4.3.8 Capítulo

Tabela com a informação dos Capítulos configurados.

Campos da tabela:

Campos	Tipo	Obrigatório
idCapitulo(pk)	int	sim
tipoCapitulo	varchar(10)	sim
descricao	varchar(50)	sim
indActivo	char(1)	sim
utilizadorCriacao	int	sim
dataCriacao	datetime	sim
utilizadorAlteracao	int	não
dataAlteracao	datetime	não

5.4.3.9 Grupo

Tabela com a informação dos Grupos configurados.

Campos da tabela:

Campos	Tipo	Obrigatório
idGrupo(pk)	int	sim
tipoGrupo	varchar(10)	sim
descricao	varchar(50)	sim
indActivo	char(1)	sim
utilizadorCriacao	int	sim
dataCriacao	datetime	sim
utilizadorAlteracao	int	não
dataAlteracao	datetime	não

5.4.3.10 Artigo

Tabela com a informação dos Artigos configurados.

Campos da tabela:

Campos	Tipo	Obrigatório
idArtigo(pk)	int	sim
tipoArtigo	varchar(10)	sim
descricao	varchar(50)	sim
indActivo	char(1)	sim
utilizadorCriacao	int	sim
dataCriacao	datetime	sim
utilizadorAlteracao	int	não
dataAlteracao	datetime	não

5.4.3.11 SubArtigo

Tabela com a informação dos SubArtigos configurados.

Campos da tabela:

Campos	Tipo	Obrigatório
idSubArtigo(pk)	int	sim

artigo_fk(fk)	int	sim
tipoSubArtigo	varchar(10)	sim
descricao	varchar(50)	sim
indActivo	char(1)	sim
utilizadorCriacao	int	sim
dataCriacao	datetime	sim
utilizadorAlteracao	int	não
dataAlteracao	datetime	não

5.4.3.12 Classificação Estatística

Tabela com a informação das Classificações Estatísticas configuradas.

Campos da tabela:

Campos	Tipo	Obrigatório
idClassificEstatistic(pk)	int	sim
tipoClassificEstatic	varchar(10)	sim
descricao	varchar(50)	sim
indActivo	char(1)	sim
utilizadorCriacao	int	sim
dataCriacao	datetime	sim
utilizadorAlteracao	int	não
dataAlteracao	datetime	não

5.4.3.13 SubClassificação Estatística

Tabela com a informação das SubClassificações Estatísticas configuradas.

Campos da tabela:

Campos	Tipo	Obrigatório
idSubClassificEstatistic(pk)	int	sim
classificEstatistic_fk(fk)		
tipoClassificEstatic	varchar(10)	sim
descricao	varchar(50)	sim
indActivo	char(1)	sim
utilizadorCriacao	int	sim
dataCriacao	datetime	sim
utilizadorAlteracao	int	não
dataAlteracao	datetime	não

5.4.3.14 Tabela Documento

Tabela com os documentos que podem ser associados às tarefas.

Campos da tabela:

Campos	Tipo	Obrigatório
idDocumento(pk)	int	sim
tipoTipoDocumento	varchar(10)	sim
descricao	varchar(50)	sim
indActivo	char(1)	sim
utilizadorCriacao	int	sim
dataCriacao	datetime	sim

Campos	Tipo	Obrigatório
utilizadorAlteracao	int	não
dataAlteracao	datetime	não

5.4.3.15 Meio

Tabela com os Meios (contas) configurados.

Campos da tabela:

Campos	Legenda/Observações	Tipo	Obrigatório
idMeio(pk)		int	sim
tipoMeio	1 - Caixa;	varchar(10)	sim
descricao	2- Banco Central; 3- BNCTC; 4- BNU; 5- Mandiri; 6-BRI.	varchar(50)	sim
indActivo		char(1)	sim
utilizadorCriacao		int	sim
dataCriacao		datetime	sim
utilizadorAlteracao		int	não
dataAlteracao		datetime	não

6 Termo de Aprovação e Aceitação Final do Entregável

No. Ref. contrato: 01/INSS/Dep. ARHAL/IX/2020

Categoria: Desenvolvimento de Software

Entregável

Desenho da estrutura e regras de negócio da aplicação a desenvolver para o Instituto Nacional de Segurança Social de Timor-Leste

Fase do contrato

Fim da Fase 1 – 2 meses – desenho da estrutura da aplicação (incluindo módulo financeiro e de gestão de contribuições)

Aprovação pela equipa de consultores

Data de Aprovação: 19/01/2020

O Coordenador geral
da equipa

O Coordenador técnico para
o desenvolvimento de
software

Os Consultores
responsáveis pela
definição dos requisitos
do sistema

Paulo Pedroso

Cláudio Alves

João Pedroso

Jorge Almeida

Aprovação pelo INSS

Data de Aprovação: ____/____/____

Presidente Conselho Administração INSS

Longuinhos Armando S.I. Leto